Problemas de Probabilidad y Estadística y Estadística General

(Todos los problemas están calculados de forma exacta con softwares o aplicativos, salvo se indique lo contrario)

Facultad de Ingeniería UADE

Ing. Sergio Aníbal Dopazo

ÍNDICE

TEMAS..... PÁGINA

TEMA I – PROCESAMIENTO DE DATOS.....1

TEMA II – CÁLCULO DE PROBABILIDADES 4

TEMA III – VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS: PROCESOS DE BERNOULLI E HIPERGEOMÉTRICO – – MODELOS BINOMIAL, DE PASCAL, HIPERGEOMÉTRICO E HIPER–PASCAL.....9

TEMA IV – VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS: MODELOS ESPECIALES: EXPONENCIAL, DE WEIBULL, DE GUMBEL, DE PARETO Y UNIFORME 15

TEMA V – MODELOS NORMAL Y LOG-NORMAL 20

TEMA VI – PROCESO DE POISSON: MODELOS DE POISSON Y GAMMA.....25

EJEMPLO DE UN PROBLEMA COMBINANDO MODELOS.....32

TEMA VII – SUMA DE VARIABLES – TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE 33

BLIBLIOGRAFÍA y APLICATIVOS:

- Roberto M. García (1ª ed. 2004): *Inferencia Estadística y Diseño de Experimentos* (Eudeba).
- R. E. Walpole, R. H. Myers, S. L. Myers (6ª ed. 1998): *Probabilidad y Estadística para Ingenieros* (Prentice Hall).
- Jay L. Devore (5ª ed. 2001): *Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias* (Thomson Learning).
- Douglas C. Montgomery, George C. Runger (2ª ed. 2002): *Probabilidad y Estadística Aplicadas a la Ingeniería* (Limusa Wiley).
- Scheaffer, Mc Clave (1993): *Probabilidad y Estadística para Ingeniería* (Grupo Editorial Iberoamérica).
- Calot, Gérard (4ª tirada1985): *Curso de Estadística Descriptiva* (Paraninfo).
- App: "Probability Distributions", Matthew Bognar, PhD. Department of Statistics and Actuarial Science, University of IOWA.

<u>TEMA I</u> - PROCESAMIENTO DE DATOS - ANÁLISIS DE DATOS INDIVIDUALES - AGRUPAMIENTO DE DATOS, DISTRIBUCIONES EMPÍRICAS Y GRÁFICOS - CALCULO DE MEDIDAS Y FRACTILES

1) En un proceso productivo, el porcentaje diario de piezas defectuosas es una variable aleatoria de la cual se han registrado 160 observaciones que se agruparon en el siguiente cuadro:

x (%)	f_i (días)
0 – 2	4
2 – 4	26
4 – 6	50
6 – 8	35
8 – 10	25
10 – 12	14
12 – 14	6

a) Calcular la media y el desvío de estos datos, dibujar el histograma y las curvas de frecuencias acumuladas.

b) Calcular el porcentaje de los días dónde: (x>2) y (x<10).

c) De los días que se supera el 4% de defectuosas, ¿qué porcentaje de los días el porcentaje de piezas defectuosas es inferior al 10%?

d) Calcular el coeficiente de variación. Sacar conclusiones.

Resp: a) $\bar{\mathbf{x}}$ = 6,46% / S_n = 2,80% / S_{n-1} = 2,81%; b) P(x>2) = 97,5% / P(x<10) = 87,5%; c) P(x<10/x>4) = 84,62%; d) Cv_n = 43,32% / Cv_{n-1} = 43,45% (Conjunto heterogéneo).

2) El consumo diario de agua (medido en miles de litros) en una curtiembre responde a la siguiente distribución de frecuencias:

Consumo x día	Días
20 – 30	1
30 – 40	15
40 – 50	39
50 – 60	32
60 – 70	11
70 – 80	2

a) Calcular la media, la varianza, dibujar el histograma y las curvas de frecuencias acumuladas.

b) Calcular el porcentaje de los días que: (x>30) y (x<50).

c) Calcular la mediana.

d) Calcular el coeficiente de variación.

Resp: a) $\bar{\mathbf{x}}$ = 49.300 lt / S^2_n = 94.510 $(lt)^2$ / S^2_{n-1} = 95.464,65 $(lt)^2$; b) P(x>30) = 99% / P(x<50) = 55%; c) Me = 48.717,95 lt; d) Cv_n = 19,72% / Cv_{n-1} = 19,82%.

3) Se tomaron datos de 200 establecimientos agropecuarios en una región agrícola, registrándose para cada uno los rendimientos de la cosecha de girasol obtenidos en la última campaña, con los siguientes resultados (kg/ha). Ver tabla en la siguiente página:

Rendimiento	Establecimientos
1400 – 1500	2
1500 – 1600	7
1600 – 1700	26
1700 – 1800	64
1800 – 1900	57
1900 – 2000	33
2000 – 2100	10
2100 – 2200	1

a) Calcular el rendimiento promedio y su desvío estándar.

b) Calcular: ¿En qué porcentaje de los establecimientos el rendimiento ha superado los 2000 kg/ha.?

c) Calcular el rendimiento garantizado para la región, para el 95,5% de los establecimientos.

d) Calcular el coeficiente de variación.

Resp: a) $\bar{\mathbf{x}}$ = 1.805,5 kg/ha / S_n = 123,57 kg/ha / S_{n-1} = 123,88 kg/ha; b) P(x>2000) = 5,5%; c) $X_{(0,045)}$ = 1.600 kg/ha; d) Cv_n = 6,84% / Cv_{n-1} = 6,86%.

4) En una empresa se considera realizar un estudio de tiempos en un sector del proceso productivo dónde se realiza el montaje de una pieza sobre un equipo. El estudio consiste en observar el tiempo por cada pieza que tarda el operario en montarla sobre el equipo. Se tiene la información del último registro (minutos por pieza) en la tabla visualizada en la siguiente página:

Tiempo ('/pza)	Observaciones
10,0 – 10,5	5
10,5 – 11,0	35
11,0 – 11,5	25
11,5 – 12,0	15
12,0 – 12,5	8
12,5 – 13,0	3

a) Calcular el tiempo estándar de producción por operario y por pieza (minutos por pieza promedio) y su desvío estándar.

b) Calcular el coeficiente de variación y sacar conclusiones.

Resp: a) $\bar{\mathbf{x}}$ = 11,22 min/pza / S_n = 0,5947 min/pza / S_{n-1} = 0,5980 min/pza; b) Cv_n = 5,30% / Cv_{n-1} = 5,33% (conjunto homogéneo).

5) Para aumentar la madurez y el rinde de la caña en la obtención de jugo para la producción de azúcar, en un Ingenio azucarero que tiene plantación propia de caña de azúcar, se le aplica al cultivo un compuesto biogenético en forma de gramicida. Se eligieron parcelas al azar, a las cuales se le aplicó el tratamiento y a las otras no, obteniéndose los siguientes resultados. Ver tabla en la siguiente página:

Sin Aplicación del Tratamiento			Con Aplicación del Tratamiento		
Int.	**Rinde x un. de vol.**	**Obs.**	**Int.**	**Rinde x un. de vol.**	**Obs.**
1	7,6 – 8,2	4	1	6,2 – 7,1	1
2	8,2 – 8,8	22	2	7,1 – 8,0	1
3	8,8 – 9,4	95	3	8,0 – 8,9	32
4	9,4 – 10,0	251	4	8,9 – 9,8	189
5	10,0 – 10,6	177	5	9,8 – 10,7	369
6	10,6 – 11,2	43	6	10,7 – 11,6	60
7	11,2 – 11,8	6	7	11,6 – 12,5	2

Determinar si el promedio de cada conjunto es representativo del mismo.

Resp: para el primer grupo: $\bar{\mathbf{x}}$ = 9,83 rinde x un. de vol. / S_n = 0,5979 rinde x un. de vol. / S_{n-1} = 0,5984 rinde x un. de vol. / Cv_n = 6,08% / Cv_{n-1} = 6,09%, para el segundo grupo: $\bar{\mathbf{x}}$ = 9,98 rinde x un. de vol. / S_n = 0,6596 rinde x un. de vol. / S_{n-1} = 0,6601 rinde x un. de vol. / Cv_n = 6,608% / Cv_{n-1} = 6,614%. El promedio de ambos grupos es representativo.

TEMA II - TEORÍA DE LA PROBABILIDAD

1) Una caja contiene 7 bolillas blancas y 3 rojas. Se extraen dos bolillas con reposición (aunque sabemos que no es lógico ni real). Calcular la probabilidad de que:

a) ambas sean blancas; b) ambas sean del mismo color; c) al menos una sea roja; d) ídem a), b) y c) pero considerando extracciones sin reposición (o sea de manera lógica y real).

Resp: a) 49/100 = 0,49; b) 29/50 = 0,58; c) 51/100 = 0,51; d) 7/15 = 0,4667 / 8/15 = 0,5333 / 8/15 = 0,5333 respectivamente.

2) **Paradoja de J. L. F. BERTRAND (1822-1900) publicada en "Cálculo de Probabilidades", 1889**. Una caja contiene dos monedas de oro, otra caja contiene dos monedas de plata y una tercera caja contiene una moneda de oro y otra de plata. Se elige una caja al azar y se extrae una moneda que resulta ser de oro. ¿Cuál es la probabilidad de que la otra moneda de esa caja también sea de oro? (La respuesta no es 0,5).

Resp: 2/3 = 0,6667.

3) En una universidad se obtuvo la siguiente información: El 32% de las chicas tienen cabello rubio, ojos azules o ambas cosas y el 20% tienen ojos azules. ¿Qué porcentaje de chicas tienen cabello rubio y ojos no azules?

Resp: 12%.

4) Una caja C1 contiene 7 bolillas blancas y 3 rojas; otra caja C2 tiene 8 blancas y 12 rojas. Se elige una caja al azar y se extrae una bolilla.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca?; b) si es blanca, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido la caja C1?

Resp: a) 11/20 = 0,55; b) 7/11 = 0,6364.

5) En un colegio secundario, el 25% de los estudiantes fue aplazado en Matemática, el 10% en Química y el 5% fue aplazado en ambas materias. Calcular:

a) De los aplazados en Química, ¿qué porcentaje aplazó Matemática?; b) de los aplazados en Matemática, ¿qué porcentaje aplazó Química?; c) ¿qué porcentaje aplazó Matemática o Química?

Resp: a) 50%; b) 20%; c) 30%.

6) En una localidad del interior del país hay dos bancos A y B. El 22% de los habitantes tiene cuenta en A, el 37% en B y el 47% no tiene cuenta.

a) ¿Cuál es el porcentaje de habitantes que tiene cuenta en ambos bancos?; b) de los que tienen cuenta en A, ¿qué porcentaje tiene cuenta en B?; c) de los que tienen cuenta corriente, ¿qué porcentaje tiene cuenta en B?

Resp: a) 6%; b) 27,27%; c) 69,81%.

7) En una ciudad se publican dos diarios A y B. El 42% de los habitantes lee A, el 25% lee B y el 5% lee ambos.

a) ¿Cuál es el porcentaje de personas que lee diarios?; b) de los habitantes que leen diarios, ¿qué porcentaje lee B?; c) si se eligen al azar 3 personas, ¿cuál es la probabilidad de que todas lean diarios?; d) ¿cuál es el porcentaje de personas que sólo lee A?

Resp: a) 62%; b) 40,32%; c) 0,2383; d) 37%.

8) Una caja C1 contiene 3 bolillas negras y 5 blancas; otra caja C2 tiene 1 negra y 9 blancas. Se toma la caja C1, se extrae una bolilla y, sin mirarla, se introduce en C2; luego se extrae una bolilla al azar de C2.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que esta última sea negra?; b) si esta es negra, ¿cuál es la probabilidad de haber pasado una blanca de C1 a C2?

Resp: a) 1/8 = 0,125; b) 5/11 = 0,4546.

9) Si $\mathbf{P(A) = P(B) = 0,3}$ y $\mathbf{P(A \cap B) = 0,2}$, calcular: $\mathbf{P}\left(\overline{A}/B\right)$.

Resp: 0,8571.

10) Un sistema de pesaje de residuos sólidos tiene dos mecanismos de pesada, uno computacional y otro mecánico. La probabilidad de que uno al menos funcione bien es 0,99 y la probabilidad de que funcione bien el primero es 0,96. El sistema falla si ambos mecanismos fallan. Si el mecanismo computacional falla, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema falle?

Resp: 0,25.

11) Una caja tiene 3 bolillas blancas y 7 rojas. Otra caja tiene 12 blancas y 8 rojas. Se elige una caja al azar y se extrae una bolilla y, sin mirarla, se la deja aparte. Luego se extrae otra bolilla de la misma caja. Calcular:

a) La probabilidad de que esta última bolilla sea blanca; b) si es blanca, la probabilidad de haber elegido la primera caja; c) si es blanca, la probabilidad de haber elegido la primera caja y dejado aparte una bolilla blanca.

Resp: a) 9/20 = 0,45; b) 1/3 = 0,3333; c) 2/27 = 0,0741.

12) Una caja tiene 5 bolillas blancas y 2 rojas; otra tiene 4 blancas y 5 rojas. Se saca una bolilla de cada una y, sin mirarlas, se introducen en una tercera caja; de esta última se extrae una bolilla y se desea calcular la probabilidad de que sea roja.

Resp: 53/126 = 0,4206.

13) Una caja C1 contiene 3 bolillas negras y 5 blancas; otra caja C2 tiene 1 negra y 9 blancas. Se elige una caja al azar, se extrae una bolilla y, sin mirarla, se introduce en la otra caja; luego de esta otra caja se extrae una bolilla al azar.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que esta bolilla sea negra?; b) si es negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera caja haya sido C1?; c) si es negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera caja haya sido C1 y se haya extraído de ella una bolilla blanca?; d) si es negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera extracción haya sido una bolilla blanca?

Resp: a) 169/720 = 0,2347; b) 45/169 = 0,2663; c) 225/1859 = 0,121; d) 1413/1859 = 0,7601.

14) Una caja tiene 4 bolillas blancas y 6 rojas. Se saca una bolilla, se mira su color y se la vuelve a la caja, agregando, además, dos bolillas del otro color. Luego se extrae una bolilla. Calcular la probabilidad de que sea blanca.

Resp: 13/30 = 0,4333.

15) En un bazar hay dos vendedores, "A" y "B". De los clientes atendidos por "A", el 65% efectúa una compra; de los atendidos por "B", el 75% lo hace. Cada cliente que llega elige un vendedor, pero se considera que las preferencias están equilibradas. "A" falta el 10% de los días y "B" el 6%. Cuando faltan los dos, los clientes son

atendidos por la dueña del negocio, que le vende al 100% de los que atiende debido a que es más convincente y más insistente que sus vendedores.

a) De los clientes que llegan al negocio, ¿qué porcentaje efectúa una compra?; b) si un cliente efectúa una compra, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido atendido por "B"?; c) si un cliente efectúa una compra, ¿cuál es la probabilidad de que ese día haya faltado "A"?

Resp: a) 70,38%; b) 0,5509; c) 0,1087.

16) Una caja C1 tiene 1 bolilla azul y 2 blancas; otra caja C2 tiene 2 azules y 3 blancas. Se eligió una caja y se extrajo una bolilla que resultó azul y de la otra caja se extrajo una bolilla que resultó blanca. Calcular la probabilidad de que la primera caja haya sido C1.

Resp: 0,4286.

17) Sacando cartas de un mazo español de 40, calcular la probabilidad de que el primer basto aparezca a partir de la tercera extracción, sabiendo que en las dos primeras salió por lo menos un oro.

Resp 49/69 = 0,7101.

18) Para la señalización de un aeropuerto se han instalado dos indicadores que funcionan independientemente. Cuando hay una avería en el aeropuerto, el indicador A se acciona con probabilidad 0,95 y el B con probabilidad 0,9. Calcular la probabilidad de que durante una avería se accione sólo un indicador.

Resp: 0,14.

19) Un fabricante tiene dos máquinas que producen un mismo artículo. Una de ellas trabaja con el 1% de defectuosos y la otra con el 4%. Cada lote lleva una fracción *F* de la primera máquina y (1 – *F*) de la segunda. El cliente revisa 5 piezas al azar del lote enviado por el fabricante, aceptándolo si son todas buenas. ¿Cuál deberá ser la fracción *F* para que se acepte el 90% de los lotes? (En este tipo de problemas se debe suponer que los lotes son de tamaño ∞).

Resp: 0,6383. Surge de resolver $\left[0,99F + 0,96\left(1-F\right)\right]^5 = 0,9$.

20) A y B se baten a duelo. En cada disparo, la probabilidad de acierto para A es 0,2 y para B 0,3. Dispara primero A y si no acierta, se arroja una moneda; si sale cara dispara de nuevo A, de lo contrario dispara B. Si después de esto viven aún A y B, tiene B un último disparo. Calcular las probabilidades de que gane A, gane B y ambos salgan ilesos.

Resp: 0,28; 0,3; 0,42.

21) Se carga un dado de manera que la probabilidad de cada número es proporcional a él. Calcular la probabilidad de obtener un 2 dado que se obtuvo un número par.

Resp: 1/6 = 0,1667.

22) Para los siguientes datos: $P\left(A/B\right) = 0,4$; $P\left(\overline{A} \cup B\right) = P\left(A \cup \overline{B}\right) = 0,9$.

a) indicar si A y B son o no independientes, justificando la respuesta; b) $P\left(A \cup B\right)$; c) $P\left(B/A\right)$.

Resp: a) no; b) 4/15 = 0,2667; c) 2/5 = 0,4.

23) En una máquina hay una pieza vital que debe cambiarse periódicamente. Si es de material M1, dura más de 6 meses con probabilidad 0,9 pero si es de material M2, dicha probabilidad es 0,4. Se solicita al proveedor una unidad de M1, pero se admite que puede entregarla de M2, asignándose una probabilidad 0,2 a dicho engaño. Se coloca la pieza y debe reponerse antes de los 6 meses. ¿Cuál es la probabilidad de que el proveedor haya actuado con honestidad?

Resp: 0,4.

24) De los clientes de una empresa, el 70% no tiene cuenta corriente, el 60% tiene menos de 3 años de antigüedad y de éstos, el 20% tiene cuenta corriente.

a) ¿Qué porcentaje tiene cuenta corriente o menos de 3 años?; b) de los que tienen cuenta corriente, ¿qué porcentaje tiene menos de 3 años?; c) de los que tienen más de 3 años, ¿qué porcentaje tiene cuenta corriente?

Resp: a) 78%; b) 40%; c) 45%.

25) Un análisis para detectar una enfermedad de los equinos ofrece un 95% de confiabilidad en los enfermos y 99% en los sanos; se sabe, además, que el 4% de la población caballar del país padece la enfermedad. En un laboratorio se hizo un análisis que arrojó resultado positivo. ¿Cuál es la probabilidad de que el caballo analizado esté efectivamente enfermo?

Resp: 0,7983.

26) Una caja C1 contiene 3 bolillas blancas y 7 rojas. Otra caja C2 tiene 12 blancas y 8 rojas. Se elige una caja al azar y se extrae una bolilla que resulta ser blanca; esta bolilla se reintegra a la caja y se vuelve a extraer una bolilla de la misma caja. ¿Cuál es la probabilidad de que esta última bolilla sea blanca? (Cuidado, el problema no es tan fácil como parece).

Resp: 1/2 = 0,5.

27) El control de calidad para cierto tipo de motor incluye dos pruebas: A (ensayo de sobrecarga) y B (ensayo de consumo). El 5% falla en la prueba A, el 6% en la prueba B y el 90% en ninguna.

a) Indique si las fallas en las pruebas son sucesos estadísticamente independientes, justificando numéricamente la respuesta; b) de los que no fallan en A, ¿qué porcentaje falla en B?

Resp: a) no; b) 5,26%.

28) Una nave no tripulada se dirige al planeta Venus y tiene una probabilidad 0,7 de descender satisfactoriamente. A su vez, el sistema monitor da la información correcta con probabilidad 0,9 (sea o no satisfactorio el descenso). En la prueba, el monitor informó que el descenso era correcto. ¿Cuál es la probabilidad de que realmente lo haya sido?

Resp: 0,9546.

29) En una planta manufacturera se tiene un lote de piezas de rechazo que se ha decidido incorporar "honestamente" a la producción estándar, a razón de 5 en cada partida de 50, de modo tal que haya a lo sumo 45 buenas, pero puede haber menos porque el proceso estándar trabaja con un 5% defectuoso. El comprador selecciona al azar dos unidades de cada partida y acepta la misma si ambas son buenas, de lo contrario la rechaza. Determinar el porcentaje de partidas rechazadas.

Resp: 27,06%.

30) Una ciudad de 1 millón de habitantes se considera dividida en dos zonas: La 1, con 700000 y la 2 con 300000. Ante el peligro de una epidemia, se decide vacunar al 80% de la población; en la zona 1 se utiliza una vacuna con un 92% de efectividad y en la zona 2, una que tiene un 84% de efectividad; si la vacuna no inmuniza a la persona, hay una probabilidad 0,12 de contraer la enfermedad, lo mismo que si la persona no es vacunada.

a) ¿Cuántas personas enfermarán si sobreviene la epidemia?; b) si una persona se enferma, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido vacunada en la zona 2?

Resp: a) 33.984; b) 0,1356.

31) Se han enviado dos vendedores A y B a dos distintos clientes para ofrecer un determinado producto y se sabe que: P(A no tenga éxito) = 0,2; P(B sólo no tenga éxito) = 0,15 y P(A y B no tengan éxito) = 0,16. Calcular:

a) P(uno al menos tenga éxito); b) P(A tenga éxito / B tuvo éxito); c) P(A sólo no tenga éxito).

Resp: a) 0,84; b) 0,942; c) 0,04.

<u>TEMA III</u> - VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS - PROCESO DE JACQUES BERNOULLI (1654-1705) - PROCESO HIPERGEOMÉTRICO

1) Una variable discreta **"r"** asume los valores 0; 1; 2 y 3 con probabilidades $P(r)=\frac{a}{2^r}$. Calcular:

a) Calcular la constante **"a"**; b) La media y el desvío estándar; c) La función de distribución F(r).

Resp: a) 8/15 = 0,5333; b) μ = 11/15 = 0,7333 y σ = $\sqrt{194/225}$ = 0,9286; c) $F(r)=\sum_{i=0}^{r}\left(\frac{8}{15}\cdot\frac{1}{2^r}\right)=\left(\frac{8}{15}\right)\cdot\left(2-\frac{1}{2^r}\right)$.

2) El contenido de bolillas rojas de una caja se ha formado como sigue. Se arrojó un dado y se colocaron tantas como indicó el dado; luego se extrajeron dos bolillas de una caja que contenía 3 blancas y 7 rojas y se introdujeron en la primera caja. Obtener la función de probabilidad, la media y la varianza del número de bolillas rojas que quedaron finalmente en cada una de las cajas.

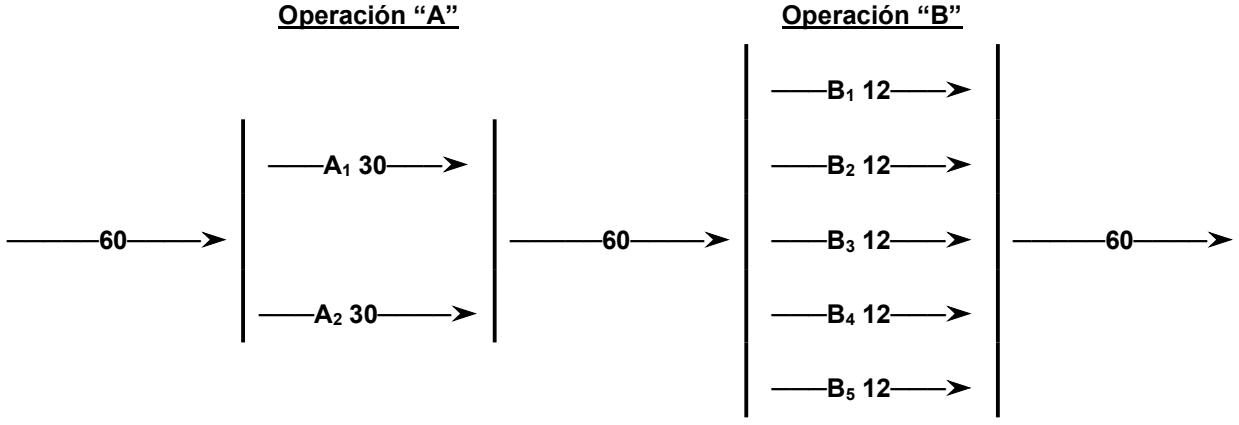
Resp: Una caja: P(1) = 1/90 = 0,0111; P(2) = 8/90 = 4/45 = 0,0889; P(3) = P(4) = P(5) = P(6) = 15/90 = 1/6 = 0,1667;
P(7) = 14/90 = 7/45 = 0,1556; P(8) = 7/90 = 0,0778. μ = 4,9; σ^2 = 3,29.
Otra caja: P(5) = P(6) = 42/90 = 7/15 = 0,4667; P(7) = 6/90 = 1/15 = 0,0667. μ = 5,6; σ^2 = 0,3733.

3) El control de recepción de una pieza que se recibe en cajas de 10 unidades consiste en elegir dos piezas de cada caja y rechazar la misma si alguna es defectuosa. El "honesto" proveedor coloca en cada caja un número de defectuosas que depende del resultado de arrojar un dado como sigue: Si sale un as no pone ninguna; si el resultado es 2, 3, 4 o 5 pone 1 y si es 6 pone 2. Determinar:

a) La distribución del número de defectuosas que hay en las cajas; b) la distribución del número de defectuosas que se encuentran en cada muestra de 2 unidades; c) el porcentaje de cajas rechazadas.

Resp: a) P(0) = 1/6 = 0,1667, P(1) = 4/6 = 2/3 = 0,6667, P(2) = 1/6 = 0,1667; b) P(0) = 217/270 = 0,8037,
P(1) = 52/270 = 26/135 = 0,1926, P(2) = 1/270 = 0,0037; c) 19,63%.

4) En una línea de montaje se efectúan dos operaciones consecutivas. La operación A se realiza a razón de 30 unidades/día-hombre por cualquiera de dos operarios; la B es realizada a razón de 12 unidades/día-hombre y hay cinco operarios para la misma. Cada operario está regido por la respectiva máquina y, por lo tanto, la producción que realiza es constante. El siguiente esquema muestra el flujo productivo.



Cada operario falta aleatoriamente el 8% de los días. Determine la distribución de probabilidad de la producción diaria, su media y desvío estándar en los casos:

a) Los operarios son especializados e irremplazables en caso de ausencia; b) los operarios son intercambiables.

Resp: a) μ = 51,1329 un. y σ = 11,8971 un.; b) μ = 53,3711 un. y σ = 8,3137 un.

5) Obtener de la distribución Binomial las siguientes probabilidades:

$G_b(3 / 10 ; 0,25) = 0,4744$	$F_b(4 / 12 ; 0,45) = 0,3044$
$F_b(4 / 8 ; 0,60) = 0,4059$	$G_b(10 / 14 ; 0,75) = 0,7415$
$F_b(2 / 7 ; 0,15) = 0,9262$	$F_b(8 / 11 ; 0,90) = 0,0896$

6) Se trata de que un proceso de producción de latas de gaseosa no produzca más del 1% de defectuosas. A tal efecto se lo controla periódicamente examinando una muestra de10 latas, y si alguna resulta fallada se detiene el proceso para revisarlo.

a) Si realmente está trabajando al 1% de defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de revisarlo innecesariamente?; b) ¿cuántas latas deberán probarse (en vez de 10) si se desea que valga 0,95 la probabilidad de revisar el proceso cuando produce un 10% de defectuosas y cuánto valdría con este nuevo tamaño de muestra la probabilidad de revisar el proceso innecesariamente?

Resp: a) 0,0956; b) 29 latas de gaseosa, 0,2528.

7) Un tirador obtiene, con un arma A, el 80% de aciertos y con un arma B el 90%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya usado el arma B?,

a) si en 8 disparos obtuvo 6 aciertos; b) si para obtener 6 aciertos necesitó de 8 disparos.

Resp: a) 0,336351; b) se deja este punto para que el alumno lo interprete.

8) De un proceso tecnológico que produce piezas con un 10% de defectuosas se toma una muestra de 15 piezas; ¿cuál es la probabilidad de encontrar:

a) 2 o menos defectuosas?; b) exactamente 2 defectuosas?; c) menos de 12 buenas?

Resp: a) 0,8159; b) 0,2669; c) 0,0556.

9) Calcular las siguientes probabilidades de PASCAL y verificar la relación con Binomial:

$F_{pa}(12 / 5 ; 0,42) = 0,6175$	$G_{pa}(9 / 2 ; 0,12) = 0,7520$
$F_{pa}(14 / 12 ; 0,83) = 0,5659$	$G_{pa}(8 / 6 ; 0,78) = 0,4775$
$P_{pa}(10 / 5 ; 0,47) = 0,1209$	$P_{pa}(7 / 5 ; 0,80) = 0,1966$

10) Una moneda se lanzará 3 veces y en cada lanzamiento, si sale cara, se pone una bolilla blanca en una bolsa y si sale ceca, se pone una bolilla roja; luego se extrae una bolilla de la bolsa.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que sea blanca?; b) si es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que las otras dos bolillas también sean blancas?

Resp: a) 0,5; b) 0,25.

11) En un proceso de fabricación que trabaja con un 15% de defectuosas se producen 10 unidades diarias. Al final del día se hace un control y se separan las defectuosas, pero dado lo dificultoso de esta inspección, hay una probabilidad constante 0,1 de considerar buena a una unidad defectuosa.

a) ¿Cuál es la probabilidad de separar 3 o más unidades defectuosas al final de un día cualquiera?, comparar esta probabilidad con la que se tendría si la inspección fuera perfecta; b) ¿cuál es la media y el desvío estándar del número de defectuosas separadas mensualmente (22 días hábiles)?

Resp: a) 0,1425, 0,1798; b) μ = 29,7 y σ = 5,0686.

12) En un proceso de control de calidad se efectúa una revisión periódica examinando la cantidad de piezas necesarias hasta encontrar la segunda defectuosa. Si el proceso trabaja con un 20% de defectuosas, ¿cuál es la probabilidad de revisar:

a) 8 o menos?; b) 12 o más?; c) exactamente 12?

Resp: a) 0,4967; b) 0,3221; c) 0,0473.

13) El control de recepción de una pieza consiste en tomar una muestra de dos unidades de cada caja de 10 y rechazar la caja en caso de encontrar alguna defectuosa. Si el proveedor entregó 15 cajas con una pieza defectuosa en cada caja, ¿cuál es la probabilidad de que le rechacen menos de 3 cajas?

Resp: 0,398.

14) Para fabricar un pedido de 10 piezas buenas, se utiliza una máquina que trabaja con un 30% de defectuosas. Luego de fabricar 12 piezas se efectuó un control y se encontró que aún no se había alcanzado la cantidad requerida. ¿Cuál es la probabilidad de que se necesite fabricar más de 14 piezas para cumplir el pedido?

Resp: 0,5565.

15) En una estación de servicio, la distribución de clientes que llegan cada 15' tiene la siguiente función de probabilidad: P(0) = 0,2 ; P(1) = 0,4 ; P(2) = 0,3 ; P(3) = 0,1. Además, la probabilidad de que un cliente pague con tarjeta de crédito es p = 0,25. Obtener la distribución de los clientes que en el lapso de 15' pagan con tarjeta de crédito.

Resp: P(0) = 0,7109 ; P(1) = 0,2547 ; P(2) = 0,0328 ; P(3) = 0,0016.

16) Un proceso se controla en cuanto a su porcentaje defectuoso mediante un gráfico de control. Las muestras extraídas son de tamaño *n* = 10 y el proceso se revisa y se detiene toda vez que se encuentra alguna defectuosa en la muestra.

a) ¿Qué probabilidad hay de revisarlo sin necesidad cuando el porcentaje de defectuosas es el estándar (1%), es decir, p_1 = 0,01?; b) si el proceso está fuera de control, y p vale p_2 = 0,04 (o sea 4% de defectuosas) ¿cuántas muestras de 10 unidades cree que podrán ser necesarias, como máximo, para que la probabilidad de detectarlo sea de por lo menos 0,90?

Resp: a) 0,0956; b) 6.

17) El control de recepción para un repuesto consiste en examinar una muestra de 5 unidades de cada lote y rechazar si hay más de dos defectuosas. Un proveedor entrega un lote de 10 piezas que contiene 3 defectuosas y se lo rechazan. Si se consideran equiprobables, "a priori", las alternativas de que la inspección se haya realizado con o sin reposición, ¿cuál es, "a posteriori", la probabilidad de cada una?

Resp: Con reposición: 0,6618; sin reposición: 0,3382.

18) El control de recepción de una pieza que se recibe en grandes partidas consiste en seleccionar una muestra de 15 unidades y rechazar la partida si se encuentran 2 o más defectuosas; si se encuentra ninguna defectuosa, la partida se acepta, pero si se encuentra exactamente 1 se toma una nueva muestra de 15 unidades y, en caso de encontrar aquí alguna defectuosa, rechazar definitivamente la partida, de lo contrario aceptarla. Obtener la expresión para calcular la probabilidad de aceptación de una partida en función de la fracción **"p"** defectuosa de la misma.

Resp: $(1-p)^{15} \cdot \left[1+15p \cdot [1-p]^{14}\right]$.

19) En una empresa se adquirieron piezas de repuesto y se colocaron en dos cajas iguales que tenían 65 unidades cada una, pero en una había 8 de segunda calidad y en la otra 5 de segunda calidad. Por una confusión, las cajas no quedaron identificadas. Al tomar una muestra de 5 piezas de una de las cajas se encontró 1 pieza de segunda calidad. Se desea saber cuál es la probabilidad de haber extraído la muestra de la segunda caja.

Resp: 0,4355.

20) Hay dos máquinas que producen un mismo tipo de pieza. La máquina A trabaja con un 5% de unidades defectuosas y la B con un 8% de unidades defectuosas. Un inspector de calidad va primero a una máquina y la decimosexta pieza revisada es la primera defectuosa; luego se dirige a la otra máquina y la vigésima pieza revisada es la primera defectuosa. Calcular la probabilidad de que la primera máquina haya sido la A.

Resp: 0,468.

21) En una empresa se reciben periódicamente piezas de repuesto, las cuales se suministran en cajas iguales que contienen 65 unidades cada una. El control de recepción consiste en tomar una muestra de 5 unidades al azar de cada caja y rechazarla si se encuentra alguna pieza de segunda calidad. Este control de recepción lo pueden realizar dos inspectores: "A" y "B"; "A" aplica el procedimiento correctamente, pero "B" **no**, ocasionando grandes perjuicios a la empresa; éste va sacando piezas de la caja hasta encontrar la segunda pieza de segunda calidad, aceptando la caja si necesita sacar una muestra mayor a 5 piezas. Si el proveedor entregó las cajas conteniendo 5 piezas de segunda calidad. Calcular:

a) El porcentaje de cajas rechazadas por cada inspector; b) Si una caja fue rechazada, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido inspeccionada por "B"?

Resp: a) A = 33,88% y B = 4,36%; b) 0,114.

22) Un comerciante sabe que el 5% de las semillas que vende no germina. En función de esto, garantiza en sus paquetes de 200 semillas una germinación del 90%; calcular:

a) el porcentaje de paquetes que no cumple con la garantía; b) la probabilidad de que, en un conjunto de 100 paquetes, todos cumplan con la garantía.

Resp: a) 0,12%; b) 0,8904.

23) El control de recepción de un determinado tipo de pieza consiste en tomar una muestra de 100 unidades de una partida y, en caso de encontrar más de 8 unidades defectuosas, rechazar toda la partida. De este modo, la empresa compradora afirma que es pequeño el riesgo del proveedor (probabilidad de que se rechace una partida que cumple con el 5% de unidades defectuosas admitido por contrato) y, existe además un riesgo (para el comprador) del 15% de aceptar una partida considerada como "mala".

a) ¿Cuál es el riesgo del proveedor?; b) ¿cuál es el porcentaje de unidades defectuosas de la partida definida como "mala"?

Resp: a) 0,0631; b) 11,83%.

24) En una compañía de seguros se sabe que el 0,1% de la población sufre cierto accidente cada año. Si hay 10.000 asegurados, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 3 de ellos sufran dicho accidente en el año próximo?

Resp: 0,0103.

25) Una fábrica produce repuestos con tres máquinas. La primera realiza el 50% de la producción total con un 1% de defectuosos; la segunda el 30% con 2% de defectuosos y la tercera el resto con 3% de defectuosos. El control de recepción de cada lote es realizado por el comprador revisando una muestra de 100 unidades aceptando el lote si hay 5 o menos unidades defectuosas. ¿Cuál es el porcentaje de lotes rechazados?

Resp: 0,74%.

26) Se desea diseñar un sistema de muestreo periódico para el control de la producción de una pieza seriada cuyo proceso productivo trabaja con un porcentaje de unidades defectuosas nominal del 4%. El sistema consistirá en tomar muestras de **"n"** unidades y revisar el proceso toda vez que se encuentren **"c"** o más unidades defectuosas en la muestra. Se establece en 0,10 la probabilidad de detener el proceso innecesariamente (es decir, encontrar **"c"** o más unidades defectuosas cuando el proceso trabaja al 4% nominal) y en 0,95 la probabilidad de detenerlo cuando trabaja al 8% de unidades defectuosas. Calcular el tamaño **"n"** de la muestra a tomar y el valor de **"c"** (plan de muestreo).

Resp: n = 301 unidades y c = 17 defectuosas.

27) Una compañía de seguros participa en el ramo automotor con un paquete de 10.000 unidades aseguradas. Si la frecuencia relativa mensual de accidentes mayores es de 1/1000 y el monto medio de las reparaciones asciende a U$S 25.000 por accidente, se desea calcular:

a) ¿Con qué frecuencia se deberá disponer, para un mes, de una suma mayor de U$s 500.000 para la atención del pago de reparaciones?; b) ¿Cuál es el monto mensual a disponer para tener una seguridad mínima de que en un 90% de los casos se cubrirá el monto de las reparaciones?

Resp: a) 0,0016; b) U$s 350.000.

28) En una fábrica, el nivel de ausentismo en un sector es del 10%. Se quiere averiguar, sobre un total de 200 personas:

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado falten menos de 15 personas?; b) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado falten más de 10 personas?; c) ¿Cuál es la probabilidad de que en un día determinado falten entre 12 y 16 personas?

Resp: a) 0,093; b) 0,9919; c) 0,111.

Uso de las Expectativas parciales (Respuestas calculadas en forma exacta)

29) Un proveedor ha firmado contrato para suministrar piezas de repuesto en las siguientes condiciones: A) Cada lote de 100 piezas será revisado totalmente por el comprador no pagándose las piezas defectuosas; B) si el número de piezas rechazadas en el lote fuera superior a 10, por cada pieza adicional rechazada se descontará un monto igual a su precio de venta. Dado que el proceso trabaja con un 10% de piezas defectuosas, el costo de producción es de 80 U$s/pieza y el precio de venta es de 120 U$s/pieza, calcular el beneficio promedio y el costo esperado de los lotes a suministrar.

Resp: Beneficio esperado = U$s 2.657,59; Costo esperado = U$s 8.142,41.

30) Se debe satisfacer un pedido de 8 discos de freno para un prototipo experimental, siendo 0,25 la probabilidad de que uno de ellos esté fuera de especificación. El costo de fabricación de cada disco es de U$s 250 pero, si en la partida inicial no se obtienen los 8 discos buenos, se deberán hacer los adicionales, uno por uno, a un costo de U$s 400 cada uno, manteniéndose la probabilidad de defectuoso. El comprador paga además U$s 150 por cada disco bueno sobrante.

a) Si se decide fabricar inicialmente 11 discos, ¿cuál es el costo esperado del pedido?; b) ¿Cómo se puede optimizar dicho costo?

Resp: a) U$s 2.823,63; b) hay que repetir el cálculo para distintos valores de **n**, el valor óptimo se obtiene con n = 9 ➔ U$s 2.768,77. Se puede usar el SOLVER del Excel.

31) En un taller se efectúa el control de expedición revisando las cajas que contienen 20 unidades de una pieza estándar. Las cajas se revisan sacando las piezas una por una y, al encontrar la 2ª pieza defectuosa, la caja se retira de expedición. Esto significa que todas las cajas salen con 1 o ninguna pieza defectuosa. Se sabe que el proceso productivo trabaja con un 4% de piezas defectuosas. Calcular:

a) La probabilidad de que una caja cualquiera sea retirada de expedición; b) La cantidad media de unidades defectuosas que llevan las cajas que salen a expedición; c) El costo medio de muestreo por caja, si cada pieza tiene un costo de muestreo de U$s 5.

Resp: a) 0,1897; b) 0,4545 defectuosas en promedio; c) 91,16 U$s.

32) Con el fin de obtener 12 piezas mecanizadas sin deformaciones, se funden 18 piezas debido a que en el proceso de fundición puede salir alguna pieza con deformaciones. El costo de fundir una pieza (incluido el material) es de 40 U$s y el costo de mecanizarla es de 120 U$s si se parte de una pieza sin deformaciones y de 400 U$s si se parte de una pieza con deformaciones. La experiencia muestra que el 15% de las piezas fundidas presenta deformaciones.

a) Calcular el costo esperado por lote si sólo se piensa en mecanizar 12 piezas y el resto se desecha; b) ¿Cómo se puede optimizar dicho costo?

Resp: a) U$s 2.164,24; b) hay que repetir el cálculo para distintos valores de n, el valor óptimo se obtiene con n = 16 ➔ U$s 2.110,64. En este punto se puede usar el SOLVER del Excel.

33) Una fábrica de autopartes tiene en cartera un pedido de 210 piezas fundidas buenas. El porcentaje defectuoso es del 11% y por razones técnicas se deben fundir todas las piezas en una sola colada. En el contrato firmado por el cliente se estipula un precio de venta de U$s 122 por cada pieza hasta cumplir con las 210 piezas fundidas buenas y de U$s 90 por cada pieza excedente. Se establece además que el proveedor otorgará una bonificación de U$s 20 por cada pieza faltante hasta las 210. Cada pieza producida tiene un costo de U$s 92 (sea buena o defectuosa).

a) Si se decide fabricar 250 piezas, ¿cuál es el beneficio esperado del lote?; b) ¿cómo debería proceder para maximizar dicho beneficio?; c) calcular el costo esperado del lote.

Resp: a) U$s 3.744,24; b) hay que repetir el cálculo para distintos valores de **n**, el valor óptimo se obtiene con: n = 239 ➔ U$s 3.829,67. En este punto se puede utilizar el SOLVER del Excel; c) U$s 23.000,29.

TEMA IV - DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE UNA VARIABLE - DISTRIBUCIONES DE EXTREMOS

Frecuentemente encontramos en libros de Estadística enunciados de problemas en los que se atribuye a variables naturales determinadas distribuciones teóricas. Frecuentemente, también, esto es un invento, es decir, que el tratadista no tiene ningún fundamento para hacer esa afirmación; cabe preguntarse entonces por qué la hace; simplemente para dar a sus problemas enunciados más pintorescos y salir del aburrido "Una variable aleatoria tiene la densidad...". En esta recopilación intentaremos evitar esas declaraciones falsas, pero si en algún problema hacemos una afirmación mendaz o dudosa, lo aclararemos. La determinación práctica de la distribución que da origen o que mejor se ajusta a una variable dada es un problema difícil y profundo de la Inferencia Estadística que se estudia en cursos superiores.

1) Supongamos que una variable aleatoria tiene función de densidad $f(x) = a \cdot x^2 + 0,5$ para $0 \le x \le 1$.

a) Calcular la constante **a**; b) Hallar la función de distribución **F(x)**; c) hallar la probabilidad de que un valor de **"x"** elegido al azar sea menor que 0,5; d) si se sabe que un valor de **"x"** elegido al azar fue mayor que 0,5, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que 0,75?

Resp: a) a = 1,5; b) $F(x) = \frac{x^3}{2} + \frac{x}{2}$; c) 0,3125; d) 0,6023.

2) Supongamos que una variable aleatoria tiene función de densidad $f(x) = 1,2 \cdot x$ para $0 \le x \le 1$ y $f(x) = 3 \cdot m - m \cdot x$ para $1 \le x \le 3$.

a) Calcular la constante **m**; b) hallar la media y la varianza de **x**; c) P(x < 2,5 / x > 2); d) si se eligen al azar 15 valores de **x**, ¿cuál es la probabilidad de que 4 o más sean mayores que 2?

Resp: a) m = 0,2; b) μ = 16/15 = 1,0667 y σ^2 = 163/450 = 0,3622; c) 3/4 = 0,75; d) 0,0556.

3) Supongamos que la proporción diaria de unidades defectuosas en una fábrica es una variable aleatoria cuya función de distribución es $F(x) = 1 - (1 - x)^{20}$. El dominio es $(0 \le x \le 1)$. Hallar:

a) La función de densidad de probabilidad; b) la media; c) la mediana.

Resp: a) $f(x) = 20 (1 - x)^{19}$; b) 0,0476; c) 0,0341

4) Hipotéticamente, la duración en horas de ciertas lámparas es una variable aleatoria cuya función de densidad es $f(x) = \frac{30}{x^2}$ para $x \ge 30$ (¡ESTO NO ES VERDAD!).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una lámpara elegida al azar dure más de 40 horas?; b) si hay una lámpara que funciona hace 35 horas, ¿cuál es la probabilidad de que funcione 10 horas más?; c) si se eligen 20 lámparas al azar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar menos de 12 que duren más de 40 horas?; d) de las 20 lámparas, ¿cuál es la probabilidad de que la menos duradera dure más de 40 horas?

Resp: a) 3/4 = 0,75; b) 7/9 = 0,7778; c) 0,0409; d) 0,0032.

5) Se supone que, en condiciones normalizadas de funcionamiento, el rendimiento de un motor de combustión interna varía de motor a motor según la siguiente función de densidad "BETA": $f(x) = 0,125 \cdot (1 - x)^{-0,875}$ para $0 \le x \le 1$. Se desea calcular:

a) El rendimiento superado por el 90% de los motores; b) la probabilidad de que, en 3 motores elegidos al azar, el menos rendidor tenga un rendimiento superior al 80%.

Resp: a) 0,5695 = 56,95%; b) 0,5469.

6) Cierto tipo de cable plástico presenta fallas de aislamiento tales que la distancia (x en metros) entre fallas consecutivas es una variable aleatoria EXPONENCIAL con λ = 0,01 fallas/m. Calcular la longitud media entre fallas.

Resp: 100 metros.

7) Hay unas baterías cuya vida útil es aleatoria con función de distribución de WEIBULL con **β** = 60 horas y **ω** = 3; para x en horas. Calcular:

a) ¿Qué duración deberá especificarse para las baterías si se desea tener la seguridad de que será superada por el 95% de las mismas?; b) de las que duran más de 50, ¿qué porcentaje dura menos de 60 horas?

Resp: a) 22,29 horas; b) 34,38%.

8) Una máquina produce piezas cilíndricas de acero cuyo diámetro es una variable aleatoria que supondremos (aunque no es verdad) distribuida uniformemente entre 10 y 11mm. La tolerancia para estas piezas es $(10{,}05 \leq x \leq 10{,}90)$ y el control se efectúa con un calibre **"pasa - no pasa"**. Hay dos calibres para dicho control; uno de ellos tiene los topes correctos pero el otro tiene el tope inferior incorrecto en 10,1mm. Se revisaron 15 piezas con uno de los calibres y se encontraron 12 buenas. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya usado el calibre equivocado en esa inspección?

Resp: 0,5338.

9) Dos proveedores A y B suministran lámparas cuya duración es variable con función de distribución de WEIBULL, con ω = 3; donde **β** se expresa en horas y vale 80 para el proveedor A y 95 para el B. Además, A suministra el 70% y B el resto y están mezcladas en el depósito en dichas proporciones.

a) Si se elige una al azar, ¿cuál es la probabilidad de que dure más de 90 horas?; b) se eligió una al azar y hace 88 horas que funciona, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a "A"?; c) la lámpara elegida duró 89,4 horas exactamente, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a "A"? La pregunta c) es más difícil.

Resp: a) 0,2967; b) 0,5772; c) 0,6901.

10) Si se toma como referencia el problema anterior, responder a los siguientes interrogantes:

a) Si se eligen lámparas al azar hasta encontrar 10 con duraciones superiores a 88 horas, ¿cuál es el número esperado de lámparas a elegir?; b) si se desconociera las proporciones de A y de B que hay en el depósito y, sobre 100 lámparas se encuentran 40 que duran más de 88 horas, ¿cuál sería la estimación de dichas proporciones?

Resp: a) 31,21 lámparas en promedio; b) 27,56% de "A" y 77,44% de "B".

11) La resistencia a la rotura de una pieza es variable con la función de distribución de WEIBULL, con parámetro **β** que vale 2.000 kg para las piezas de primera calidad y 1.700 kg para las de segunda y **ω** = 3,8 para ambas calidades. El proveedor ha recibido un pedido de muchas piezas y desea, "de buena fe", incluir entre ellas una fracción **"*F*"** de unidades de segunda. El control que efectúa el cliente consiste en revisar 5 piezas y rechazar el lote en caso de encontrar alguna con resistencia inferior a 700 kg. ¿Cuál debe ser como máximo el valor de **"*F*"** para que el proveedor tenga a lo sumo una probabilidad 0,1 de que le rechacen el lote?

Resp: 0,1629 = 16,29%.

12) La resistencia a la rotura de unos eslabones metálicos es variable con función de distribución de WEIBULL, con **β** = 5 toneladas; y **ω** = 3 donde **x** se expresa en toneladas. Para una cadena de 8 eslabones, ¿qué resistencia podrá garantizarse con 90% de confiabilidad?

Resp: 1,18 toneladas.

13) Hay unos elementos con duraciones aleatorias cuya distribución es EXPONENCIAL con **λ** = 0,01 fallas/hora para **x** en horas. Si estos elementos se conectan en serie, la duración del circuito es la del elemento de menor duración y si se conectan en paralelo, es la del de mayor duración. Calcular en ambos casos, para **n** = 10 elementos, la función de distribución **F(x)** de la vida del circuito y su mediana.

Resp: En serie $F(x) = 1 - e^{(-0,1 \cdot x)}$; Me = 6,93 horas = 6 hs 55' 53,3".

En paralelo $F(x) = \left[1 - e^{(-0,01 \cdot x)}\right]^{10}$; Me = 270,36 horas = 270 hs 21' 19,9".

14) La duración de un cojinete a bolilla presenta la función de WEIBULL con **β** = 10 millones de revoluciones y con **ω** = 2, para **x** en millones de revoluciones. Calcular la probabilidad de que, en un conjunto de 3 cojinetes elegidos al azar, el más duradero dure menos de 10 millones de revoluciones.

Resp: 0,2526.

15) Las ofertas de licitaciones de productos metalúrgicos para empresas del Estado suelen responder al modelo de PARETO. Una explicación intuitiva es que la mayoría de los oferentes tratan de ganar la licitación ofreciendo un precio lo más bajo posible cercano al costo del producto, por eso, el valor mínimo de la variable (**x** = **θ**) es también el que tiene la frecuencia mayor. Considere una licitación en que el costo es de U$s 75.000 y las ofertas presentan un valor promedio de U$s 125.000. Calcular:

a) Las ofertas cuyas probabilidades acumuladas son 0,10 y 0,90 respectivamente; b) De las que superan la mediana, qué porcentaje supera la media.

Resp: a) U$s 78.228,37 y U$s 188.391,48; b) 55,77%.

16) Se sabe que la duración de una pieza responde a la distribución de WEIBULL para **x** > 0, en horas de vida útil. Si **ω** = 2 y **β** = 100 horas de vida útil:

a) Calcular la duración garantizada con un 90% de confiabilidad; b) Se realizó una prueba con un lote muy grande de piezas y se separaron 1.000 unidades con duración superior a 100 horas, ¿cuántas unidades habrá en este lote de 1.000 unidades cuyas duraciones sean superiores a 120 horas?

Resp: a) 32,46 horas = 32 hs 27' 33,42"; b) Entre 644 y 645 unidades.

17) La duración de los cartuchos de tóner de una impresora láser es variable por distintas causas, sobre todo por los tipos de calidades de impresión, respondiendo a una distribución de WEIBULL. Para el cartucho original, la duración tiene un **β** = 5,8 (en miles de páginas), donde la variable **"x"** se expresa en miles de páginas, en tanto que, para el cartucho remanufacturado, la duración tiene un **β** = 5,2 miles de páginas; para ambos tipos de cartuchos el **ω** = 3. En una oficina, el 20% de los cartuchos son originales y el resto son remanufacturados.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cartucho, elegido al azar, dure, en esa oficina, más de 6.000 páginas?; b) Si un cartucho duró más de 6.000 páginas, ¿cuál es la probabilidad de que sea original?; c) Si un cartucho duró exactamente 6.012 páginas, ¿cuál es la probabilidad de que sea original?

Resp: a) 0,2383; b) 0,2775; c) 0,2172.

18) En trabajos de control de producción, se ha podido comprobar que el alargamiento hasta la rotura del hilo de coser, expresado en porcentaje, responde a la distribución GUMBEL del Máximo, siendo **θ** y **β** los parámetros. El

parámetro **θ** es el modo o moda de la variable, es decir el valor que maximiza la función de densidad. Estos parámetros toman valores distintos según el tipo de hilo. Para un tipo de hilo dado se tiene una media del 14% y se ha podido establecer que con probabilidad 0,1 se supera el 16%. Calcular con qué probabilidad el alargamiento es inferior al 13%.

Resp: 0,2736.

19) La variable "vida de seres vivientes de una misma especie" ha sido objeto de numerosos estudios, sobre todo en la especie humana. Los objetivos de tales estudios, son de diversa índole, pero en relación con las Ciencias de la Administración, resultan de utilidad para el cálculo de las primas de seguros de vida. Hasta no hace mucho tiempo se seguía utilizando la distribución NORMAL, despreciándose la clara asimetría negativa de dicha variable; esta aproximación resulta algunas veces razonable cuando se trata de vida o de duración de objetos inanimados o de algunas especies animales. Para los humanos, se comenzó a trabajar con la distribución de WEIBULL, que permite una exactitud considerablemente mejor; sin embargo, estudios más recientes realizados con modernas técnicas de tratamiento de datos, permiten concluir que la distribución más exacta para estas variables es la propuesta por E. J. GUMBEL, la distribución GUMBEL del Mínimo, siendo **θ** y **β** los parámetros. El parámetro **θ** es el modo o moda de la variable, es decir el valor que maximiza la función de densidad. Estos parámetros toman valores distintos según el país y el sexo, siendo en general la mujer más longeva que el varón. En nuestro país se tiene, para los varones, una media de 70,1 años y se sabe que el 8% supera los 80 años. Calcular qué porcentaje de los varones supera los 65 años.

Resp: 77,2%.

20) Los salarios de una fábrica de automóviles responden al modelo de PARETO, para $\mathbf{x \geq \theta}$, es decir que **θ** es el valor mínimo de la variable. En esta empresa se tiene **θ** = U$s 420 y **μ** = U$s 770. Calcular:

a) La mediana de los salarios; b) El porcentaje de empleados que gana más que la media.

Resp: a) U$s 575,55; b) 26,36%.

21) Un sistema está integrado por dos elementos el "I" y el "II" que fallan al azar en promedio 1 vez cada 400 y 600 horas respectivamente. El sistema falla cuando cualquiera de dichos elementos falla. ¿Cuál es la probabilidad de que el sistema falle después de transcurridas las primeras 800 horas?

Resp: 0,0357.

22) La resistencia a la rotura de un cierto tipo de piezas se mide en toneladas y se rige por un modelo que explica este tipo de variables, descubierto por WALLODI WEIBULL. Hay 2 proveedores que suministran este tipo de piezas, el parámetro de forma para los 2 proveedores es el mismo y vale **ω** = 4, en cambio el parámetro de escala **β** es diferente: para el proveedor A, **β** tiene un valor de 2,5 Tn y para el proveedor B, **β** tiene un valor de 2 Tn. En el depósito hay un 30% de cajas del proveedor A y el resto del proveedor B. Las cajas, por error de una mala administración, no quedaron identificadas. Se eligió una caja al azar, desconociendo la procedencia; calcular:

a) Si de la caja se saca una pieza al azar sometiéndola a un esfuerzo a la rotura de 2 Tn y no se rompió, ¿cuál es la probabilidad que la caja pertenezca al proveedor B?; b) Si de la caja se saca una muestra al azar de 5 piezas y se las somete a un esfuerzo de 2 Tn y solamente 1 de estas no se rompió, ¿cuál es la probabilidad que la caja pertenezca al proveedor B?

Resp: a) 0,5639; b) 0,9418.

23) En un circuito entran en serie dos elementos similares, que se obtienen del almacén al armarlo. En el almacén hay 80% de estos elementos de calidad **X** (cuya vida media es de 2.000 horas) y hay 20% de calidad **Y** (cuya vida media es de 1.000 horas). Sabiendo que el circuito hace 2.000 horas que funciona sin fallas, calcular la probabilidad de que contenga al menos un elemento de calidad **X**.

Resp: 0,9929.

Uso de las Expectativas parciales

24) Los salarios de los empleados de una gran empresa son variables con función de distribución de PARETO con un **θ** = 150 U$s; para **x ≥** 150 U$s; el parámetro **b** se puede calcular sabiendo que el salario promedio es de 200 U$s. Calcular el valor esperado del salario, para los empleados que ganan menos que la media.

Resp: U$s 169,14.

25) Respecto del problema anterior, la empresa decide otorgar un aumento del 27% a los que ganan menos que la media y del 16% a los que ganan más. Calcular:

a) El salario promedio después del aumento; b) el aumento porcentual promedio otorgado; c) el salario promedio, después del aumento, para los empleados que antes del aumento ganaban menos que la media sin aumento.

Resp: a) 244,72 U$s; b) 23,52%; c) 214,81 U$s.

26) Hay unos elementos que fallan a azar con duraciones variables de acuerdo a un modelo Exponencial con un **λ** = 0,01 (fallas por hora); para **x** en horas. Se prueban todos durante 40 horas y se descartan los que fallan. Calcular la duración media futura de los que no han fallado.

Resp: 140 horas.

27) Un rodamiento de un sistema de trasmisión tiene una duración variable según el Modelo de Weibull con los siguientes parámetros: β = 1,52 miles de horas y ω = 3,8. El rodamiento funciona 8 horas por día durante los 365 días del año. Se ha establecido un intervalo de reemplazo de 1.000 horas de funcionamiento. Cada reemplazo tiene un costo total (con mano de obra incluida) de 235 U$s, pero si el rodamiento a reemplazar falla durante el funcionamiento, o sea antes de las 1.000 horas de funcionamiento, se incurre en un costo adicional de 430 U$s.

Calcular: a) el tiempo medio entre reemplazos; b) el costo esperado anual de reemplazos.

Resp: a) 0,959865 miles de horas = 959,865 horas = 119,98 días (en promedio); b) .314,25 U$s por reemplazo, si en un año hay 3,04 reemplazos en promedio, el costo esperado anual será de 955,32 U$S.

TEMA V - DISTRIBUCIÓN NORMAL Y LOG-NORMAL

1) En una planta industrial el consumo mensual de combustible es una variable aleatoria distribuida Normalmente con media 20.000 litros y desvío estándar 2.500 litros. Calcular:

a) ¿Qué porcentaje de los meses se consume menos de 24.000 litros?; b) ¿Qué porcentaje de los meses se consume más de 18.000?; c) ¿Qué porcentaje de los meses se consume entre 18.000 y 24.000?; d) ¿qué capacidad debe tener un tanque para satisfacer el consumo mensual con 95% de confiabilidad?; e) ¿cuál es el consumo superado en el 90% de los meses?; f) de los meses que se consume menos de 24.000 litros, ¿qué porcentaje se consume menos que la media?; g) de los meses que se consume menos de 24.000 litros, ¿qué porcentaje se consume más de 18.000?; h) de los meses que se consume más de 18.000 litros, ¿qué porcentaje se consume menos de 24.000?; i) para el tanque cuya capacidad fue calculada en d), supongamos que es llenado todos los meses; ¿cuál es la probabilidad de que en un año haya algún mes en que no alcance a satisfacer el consumo?

Resp: a) 94,52%; b) 78,81%; c) 73,33%; d) 24.112,14 lt.; e) 16.796,12 lt.; f) 52,9%; g) 77,58%; h) 93,04%; i) 0,4596.

2) En un molino harinero, una máquina automática envasa el producto en bolsas cuyo peso neto tiene una distribución Normal de media 800 gramos y desvío estándar 20 gramos. La Secretaría de Comercio realiza una inspección y elige al azar 30 bolsas aplicando una multa si encuentra alguna bolsa con peso neto inferior a 750 gramos.

a) ¿Cuál es la probabilidad de tal evento?; b) ¿qué porcentaje de las bolsas supera los 840 gramos?

Resp: a) 0,1705; b) 2,28%.

3) En un establecimiento agropecuario, el 10% de los novillos que salen a venta pesan más de 500 Kg y el 7% pesan menos de 410 Kg. Calcular:

a) el peso superado por el 15% de los novillos; b) la probabilidad de que en una jaula de 25 novillos haya alguno con peso inferior a 400 Kg.

Resp: a) 492 Kg; b) 0,6140.

4) Una carpintería recibe tablas de dos aserraderos A y B. En el primero, la longitud de las mismas tiene distribución Normal con media 3,8 m y desvío estándar 0,3 m; en el segundo, la distribución también es Normal, pero con parámetros 3,9 y 0,35 m respectivamente. Hay una partida en depósito de la cual, por una confusión, se desconoce su origen; en 10 tablas de la misma se encontraron 7 con longitud superior a 3,7 m; ¿cuál es con esta información la probabilidad de que el origen sea B?

Resp: 0,5251.

5) Hay unas piezas que tienen una dimensión crítica distribuida Normalmente cuya especificación está definida en 10 ± 0,3 mm. Se revisó una gran cantidad de ellas, encontrándose un 5% en bajo medida y un 11% en sobre medida. Luego de esta revisión, se descubrió que el instrumento utilizado cometía un error sistemático por exceso de 0,05 mm. ¿Cuáles serían los porcentajes de rechazo si el instrumento hubiera efectuado correctamente la medición?

Resp: 7,99% y 7,14% respectivamente.

6) Una zapatilla puede ser defectuosa por tener raspaduras o por ser insuficiente la adherencia de la capellada a la suela. Para comprobar dicha adherencia se efectúa un ensayo con una carga de 24 Kg y si se despega, la zapatilla es defectuosa. La resistencia de la unión es una variable Normal de media 25 Kg y desvío 0,7 Kg. Además, el 4% de las zapatillas presenta raspaduras. Una zapatilla es defectuosa si presenta cualquiera de los defectos indicados y un par es defectuoso si alguna de sus zapatillas lo es. Calcular:

a) El porcentaje de **pares** defectuosos; b) el número esperado de pares a elegir uno a uno hasta encontrar 20 buenos.

Resp: a) 21,41%; b) 25,45 pares en promedio.

7) Los saldos de cuentas de ahorro de un banco tienen una media de U$s 120, y un desvío estándar de U$s 85.
a) ¿Qué porcentaje de los saldos es superior a U$s 140; b) De los saldos superiores a la media, ¿qué porcentaje supera los U$s 140?; c) ¿Cuál es el saldo superado por el 90% de las cuentas?; d) ¿Cuál es la mediana de los saldos?

Resp: a) 28,75%; b) 76,69%; c) 43,25 U$s; d) 97,92 U$s.

8) Los salarios de los empleados de una empresa tienen una media de U$s 320 y desvío de U$s 225. Calcular:
a) La mediana y el modo; b) El porcentaje de empleados con salarios superiores a la media; c) De los que superan el modo, ¿qué porcentaje gana menos que la media?; d) ídem a), b) y c) si se aplica un aumento del 10% a todos.

Resp: a) Me = U$s 261,77 y Mo = U$s 175,17; b) 37,57%; c) 49,02%
d) (Con μ = U$s 352 y σ = U$s 247,5): Me = U$s 287,95 y Mo = U$s 192,69; 37,57%; 49,02%.

9) En un banco, los saldos de cuentas corrientes tienen una media de U$s 320 y un desvío de U$s 425; en tanto que los saldos de cuentas de ahorro tienen una media de U$s 125 y un desvío de U$s 97. Hay 3.500 cuentas corrientes y 1.660 cuentas de ahorro. Calcular:
a) ¿Qué porcentaje del total de las cuentas presenta un saldo inferior a U$s 180?; b) De las cuentas con saldos inferiores a U$s 180, ¿qué porcentaje son cuentas corrientes?

Resp: a) 58,14%; b) 55,24%.

10) Las ventas mensuales de un determinado producto son variables con distribución Normal de media U$s 60.000 y desvío estándar U$s 5.000.
a) ¿Qué porcentaje de los meses las ventas exceden de U$s 70.000?; b) Si la empresa necesita vender mensualmente por lo menos U$s 49.000 para cubrir sus gastos fijos, ¿qué porcentaje de los meses no puede la empresa cubrir dichos gastos?; c) ¿Cuál es la venta superada con una probabilidad de 0,20?

Resp: a) 2,28%; b) 1,39%; c) U$s 64.208,11.

11) Las ventas mensuales de un determinado producto pueden suponerse distribuidas normalmente con media de 1.000 unidades y desvío de 150 unidades. Si el stock de producto terminado es de 800 unidades, ¿cuántas unidades deberán fabricarse para tener una seguridad del 99% de atender la totalidad de los pedidos del mes?

Resp: 549 unidades.

12) Una fábrica produce pistones cuyos diámetros se encuentran adecuadamente clasificados por una distribución normal con un diámetro medio de 5 cm y una desviación estándar de 0,001 cm. Para que el pistón sirva, su diámetro debe encontrarse entre 4,998 y 5,002 cm. Los pistones bajo medida deberán desecharse y los que estén sobre medida pueden reprocesarse a un costo de U$S 5 por unidad.
a) ¿Qué porcentaje de pistones deberán desecharse?; b) Sabiendo que la producción estimada para el mes próximo es de 20.000 unidades, ¿cuál será el costo adicional de aquellos pistones que deban ser reprocesados?

Resp: a) 2,28%; b) 2.275 U$s.

13) Los montos de depósitos a plazo fijo de una financiera tienen distribución Log-normal con una media de 20.000 U$s y un desvío de 17.500 U$s. Si se eligen al azar 100 depósitos a plazo fijo, ¿cuál es la probabilidad de hallar más de 55 depósitos con montos inferiores a U$s 15.000?

Resp: 0,1279.

Uso de las Expectativas parciales

14) Una empresa constructora ha ganado honestamente la licitación estatal para una obra civil por un monto de U$s 600.000 y un plazo de entrega de 210 días, con una cláusula que penaliza en U$s 2.500 cada día de atraso, y un premio de U$s 1.500 por cada día de adelanto. El costo de la obra para la empresa se ha calculado en U$s 330.000 fijos más 500 U$s/día. Además, mediante la teoría de redes, se ha determinado que la duración de los trabajos se distribuye normalmente con una media de 195 días y un desvío estándar de 25 días.

a) Calcular el beneficio esperado; b) Si han transcurrido los 210 días y la obra no ha concluido, ¿cuál es el tiempo esperado para concluirla?; c) ¿Cuál es la probabilidad de ganar menos de U$s 165.000?

Resp: a) U$s 190.782,50; b) 225,4 días promedio en total, o sea 15,4 días promedio a partir de los 210 días transcurridos; c) 0,2743.

15) En una planta siderúrgica hay un horno que trabaja con un quemador a fuel-oil cuya demanda semanal sigue una ley Normal de media 40 toneladas y desvío estándar 6 toneladas. A tal efecto, hay un tanque de 45 toneladas que es completado semanalmente por camiones cisterna.

a) Calcular el consumo medio de combustible; b) ¿Cuál es la demanda media para las semanas en que no se supera la capacidad del tanque?; c) ¿Cuál es la demanda media para las semanas en que sí se supera la capacidad del tanque?

Resp: a) 39,32 tn; b) 37,88 tn; c) 48,36 tn.

16) Una línea de ferrocarril estudia la forma de optimizar el servicio de transporte de pasajeros en viajes de tipo "rápido". Cada vagón tiene 60 asientos y está prohibido que viajen pasajeros de pie. El tren parte actualmente con 10 vagones (estén o no ocupados) y puede, por lo tanto, llevar como máximo 600 pasajeros. El costo de movimiento del tren se compone de: 1) 650 U$s/vagón; 2) 1.600 U$s por la locomotora y el furgón; 3) 10 U$s/pasajero. Se evalúa además en 25 U$s el lucro cesante por cada pasajero que no consigue pasaje por haberse completado el tren. El precio de cada pasaje es de 40 U$s. Por estudios, se ha logrado establecer que la demanda (aunque es discreta) se puede ajustar razonablemente bien a una distribución Normal de media 550 pasajes y un desvío de 75 pasajes.

a) Calcular el número medio de pasajes vendidos; b) Calcular el número medio de pasajes vendidos para los viajes en que la demanda no supere la capacidad del tren; c) Calcular el número medio de pasajes vendidos para los viajes en que la demanda sí supere la capacidad del tren; d) Calcular el beneficio esperado; e) Indicar cómo debe procederse para maximizar el beneficio esperado.

Resp: a) 538,67 pasajes en promedio; b) 517,95 pasajes; c) 600 pasajes; d) 7.776,96 U$s; e) Hay que buscar la cantidad de vagones para el cual el beneficio esperado es máximo (el resultado es 10 vagones).

17) En una planta se reciben tablas de longitud variable que se clasifican en: Categoría A, las menores de 1,5 metros; Categoría B, las que tienen longitudes comprendidas entre 1,5 y 2 metros; y Categoría C, las mayores de 2 metros. Se sabe que las proporciones son 12%, 58% y 30%, respectivamente. Determinar la longitud media de cada categoría.

Resp: 1,36 m; 1,77 m; 2,19 m, respectivamente.

18) Un productor agropecuario decide alquilar 64 hectáreas de campo para la plantación de lino. El costo de alquiler es de 9 U$s por hectárea más el 2,5% de las ventas del producto. El rendimiento por hectárea se puede

considerar una variable aleatoria Normal de media 4 Tn y desvío de 0,75 Tn. El costo de preparación y siembra es de 6 U$s por hectárea y los gastos fijos incurridos durante el ciclo productivo son de 1.500 U$s. El precio de colocación según la Junta Nacional de Granos es de 600 U$s/Tn. Además, si la producción supera las 260 Tn, el productor deberá abonar al propietario el 1,5% del precio de venta por tonelada adicional. Calcular el beneficio esperado del productor.

Resp: 147.291,83 U$s.

19) En una factura de energía eléctrica se consigna el precio del Kw-Hora y el consumo. De manera que los rangos tarifarios son distribuidos de la siguiente manera: hasta 40 Kwh de consumo, se cobra 262$ en concepto de abono mínimo; los siguientes 460 Kwh (40 a 500 Kwh) de consumo, se cobra 3,857 $/Kwh; los siguientes 150 Kwh (500 a 650 Kwh) de consumo, se cobra 4,46 $/Kwh, y, por encima de 650 Kwh de consumo, se cobra 5,169 $/Kwh excedente. Todos los usuarios pagan además un impuesto del 34%. Se sabe, además, por registros históricos, que el consumo tiene distribución Log-normal de media 200 Kwh y desvío de 250 Kwh. (Los datos anteriores corresponden a tarifas domiciliarias de Capital Federal para junio-julio de 1984). Calcular el monto promedio de estas facturas.

Resp: $ 1.224,32.

20) En un bar de una facultad pública la consumición se cobra por medio de un ticket que es presentado por el consumidor al salir del bar. Si pierde el ticket, debe pagar 20 U$s en concepto de importe por consumición. Dados los diferentes estratos sociales que concurren a esa Facultad, los consumos presentan una fuerte dispersión, con una media de 7 U$s y un desvío de 12 U$s. Aunque no es muy frecuente, hay personas cuyo consumo supera los 20 U$s y, en ese caso, aplicando nuestros conocidos conceptos de viveza criolla, "pierden" el ticket y pagan sólo 20 U$s. Calcular el importe promedio pagado por los consumidores.

Resp: 5,74 U$s.

21) El monto de los seguros reclamados a una compañía de seguros es una variable aleatoria con distribución Log-normal de media de 5.000 U$s y desvío estándar de 3.000 U$s. La compañía ha resuelto cancelar la deuda total de acuerdo a la siguiente política: Los reclamos que no superen los 3.000 U$s se cancelarán inmediatamente con una quita del 15% y los que superen los 6.000 U$s se pagarán a 60 días con un interés efectivo del 35%.

a) ¿Cuál es el monto promedio a pagar por cada siniestro?; b) ¿Cuál es el monto superado por el 10% de los reclamos?; c) ¿Cuál es el monto medio de los reclamos que no superan los 3.000 U$s?

Resp: a) 5.752,51 U$s; b) 8.726,22 U$s; c) 2.220,30 U$s.

22) La valuación fiscal de los inmuebles de una comuna se puede considerar una variable aleatoria con distribución Log-normal con parámetros m = 10,53 y D = 0,24. Se piensa establecer un impuesto a la propiedad inmueble del 1% de la tasación fiscal, con las siguientes excepciones: los propietarios con tasación inferior a U$s 30.000 no lo pagarán, y los comprendidos entre U$s 30.000 y U$s 50.000 pagarán solamente la mitad. Determinar el valor esperado del monto a recaudar sobre un total de 100.000 inmuebles.

Resp: U$s 20.101.975,19.

23) La fabricación de un producto químico se lleva a cabo en un reactor con una capacidad óptima de 5.000 kg de materia prima o en otro más pequeño de 1.600 kg. La cantidad de materia prima, que se recibe de otra planta de la misma empresa, es variable día a día con distribución Normal de media 5.200 kg y desvío estándar de 400 kg. Cuando se reciben menos de 5.300 kg, se procesan en el reactor grande (aun cuando por encima de 5.000 kg deben tomarse algunas precauciones especiales que agregan un costo fijo adicional). Por encima de 5.300 kg resulta imposible procesar el excedente en el reactor grande por lo cual se procesan 5.000 kg en él y el resto en el reactor más pequeño. El costo de producción para el reactor grande está compuesto por un costo fijo de 200

U$s y un costo variable de 3 U$s por kg de materia prima, pero si se procesan más de 5.000 kg debe agregarse un costo fijo extra de 360 U$s. Para el reactor pequeño los costos son de 160 U$s y de 3,20 U$s, respectivamente.

a) Calcular el costo esperado diario de producción; b) de los días que se supera la capacidad óptima en el reactor grande, ¿qué porcentaje de esos días no se supera su capacidad máxima?; c) ¿cuál es la probabilidad de que un día cualquiera el costo de producción supere los 16.000 U$s?

Resp: a) 16.015,65 U$s; b) 41,97%; c) 0,5530.

24) El monto de ventas mensuales realizadas por cada corredor de una empresa sigue un comportamiento Log-Normal con una media de 1.200 U$S y un desvío estándar de 900 U$s. Todos los corredores cobran un básico de 100 U$s más una comisión del 10% cuando sus ventas mensuales no superan los 800 U$s y una comisión del 15% sobre el excedente.

a) ¿Cuánto cobra en promedio mensualmente cada corredor?; b) ¿cuál es la venta media para los corredores que venden menos que la media?

Resp: a) U$s 245,30; b) U$s 702,29.

25) En una ciudad se planea imponer una tasa municipal a los inmuebles del 0,1% del valor de la propiedad con un monto mínimo de 25.000 U$s. El valor de los inmuebles es una variable aleatoria Log-Normal de media 33.000 U$s y desvío estándar de 26.000 U$s. Calcular la contribución promedio por inmueble.

Resp: U$s 25,49.

26) En un banco a las cuentas pertenecientes a actividades comerciales se les cobra un costo administrativo. Para presupuestar los gastos administrativos del próximo trimestre se desea saber el costo administrativo esperado de estas cuentas. Para ello se estableció como "cuenta tipo" aquella cuyo monto de crédito se encuentre entre U$s 4.500 ± 500. El costo administrativo básico de toda cuenta es de 20 U$s. Las cuentas cuyo saldo sea menor a 4.000 U$s tiene un costo administrativo adicional fijo de 10 U$s y hay que adicionar un valor de 5 U$s más por cada 1.000 U$s de diferencia con respecto a 4.000 U$s. Las cuentas llamadas "tipo" tienen sólo el costo administrativo básico. Las cuentas cuyo saldo es mayor a 5.000 U$s no tienen costo administrativo. Sabiendo que los saldos de las cuentas tienen una media de 4.000 U$s y un desvío estándar de 12.000 U$s. Calcular el costo administrativo esperado por cada cuenta.

Resp: U$s 35,15.

27) En una central telefónica se tiene, para la categoría familias, un consumo promedio bimestral por abonado de 850 pulsos, con un desvío estándar de 1.025 pulsos. Hay 200 pulsos libres, que tienen un abono fijo de 14 U$s y el costo de los pulsos adicionales es de 0,045 U$s/pulso.

a) Escribir las expresiones que relacionan el consumo (en pulsos) con el importe a pagar por factura y la expresión del monto esperado por factura; b) Calcular dicho monto esperado; c) Si se sabe que en esta central hay 580 abonados con consumos inferiores a 200 pulsos, ¿cuántos habrá con consumos inferiores a la mediana?

Resp: a) Si: $\left.\begin{array}{lll} x \le 200 & \Rightarrow & M_{(x)} = 14 \\ x \ge 200 & \Rightarrow & M_{(x)} = 14 + 0{,}045 \cdot (x - 200) \end{array}\right\} \Rightarrow \left.\begin{array}{l} M_{(x)} = 14 \\ M_{(x)} = 5 + 0{,}045 \cdot x \end{array}\right\}$

$\Rightarrow E(M) = \mu_M = 14 \cdot F_{LN}(200) + 5 \cdot G_{LN}(200) + 0{,}045 \cdot J_{LN}(200)$;

b) 43,70 U$s; c) 1.985 abonados.

<u>TEMA VI</u> - PROCESO DE SIMEÓN DENIS POISSON (1781-1840) - DISTRIBUCIÓN DE POISSON - DISTRIBUCIÓN EXPONENCIAL - DISTRIBUCIÓN GAMMA

1) A un comercio entran en promedio 60 personas por hora. Calcular:
a) La probabilidad de que en los próximos 5 minutos no entre nadie; b) el lapso de tiempo tal que la probabilidad de que no entre nadie es 0,5.

Resp: a) 0,0067; b) 41,59 segundos.

2) Un conmutador telefónico recibe en promedio 600 llamadas por hora y puede hacer como máximo 20 conexiones en un minuto dado. ¿Cuál es la probabilidad de que su capacidad sea superada en un minuto dado?

Resp: 0,0016.

3) Un fabricante compró un nuevo equipo para producir cable plástico con el cual ha conseguido disminuir el promedio de fallas (que con el viejo equipo era de 2 cada 1000 metros) a 1 cada 1000 metros. Le han informado que su competidor principal, que tiene (o tenía) un equipo igual al que él dejó de usar, ha instalado también un nuevo equipo similar al suyo; su confianza en la fuente de información es tal que asigna una probabilidad 0,6 a dicho evento. A fin de cerciorarse, decide comprar 2.000 metros de la competencia e inspeccionarlos, hallando 5 fallas. ¿Cuál es, con esta información, la probabilidad de que el competidor haya instalado el nuevo equipo?

Resp: 0,2573.

4) Se tienen dos máquinas para fabricar caños por extrusión de 6 metros de longitud. Un inspector rechaza los caños con fallas; va primero a una máquina y necesita revisar 5 caños para encontrar uno fallado; en la otra lo halla al 3er. caño revisado. Se sabe que las fallas se producen al azar, en la máquina A con un promedio de 1 cada 30 m y en la B, de 1 cada 28 m. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera inspección haya sido en la máquina B?

Resp: 0,4929.

5) En un proceso de pintura se producen fallas al azar con media 1 falla por unidad. Las normas de control de calidad califican como defectuosa toda unidad con más de 2 fallas. De los tres inspectores, A y B aplican correctamente la norma, pero C, equivocadamente, clasifica como defectuosas las que tienen 2 o más fallas. Si de un grupo de 15 unidades, que se saben inspeccionadas todas por el mismo inspector, hay 3 clasificadas como defectuosas, ¿cuál será la probabilidad de que hayan sido inspeccionadas por C?

Resp: 0,5504.

6) Una empresa de instalaciones industriales adquirió en un remate un lote de caños de PVC de 6 m de longitud. Para realizar una estimación del costo real de estos caños, se averigua que este lote podría provenir de alguno de dos fabricantes: el A, cuyo proceso de fabricación continuo presenta 1 falla cada 30 metros, o el B, que, con un proceso más moderno, presenta 1 falla cada 60 metros. En la primera instalación de 300m de longitud en el que se instalaron estos caños, al realizar la prueba hidráulica se tuvieron que cambiar 3 caños. ¿Cuál es la probabilidad de que el lote provenga del proveedor A?

Resp: 0,0592.

7) Se deben entregar 4 copas de cristal de 1a. calidad (sin poros). Los poros aparecen al azar en la masa cristalina, a razón de 1 cada 30 cm^3 y cada copa tiene un volumen de 36 cm^3. Se desea calcular el número de copas a fabricar para satisfacer el pedido con 90% de probabilidad.

Resp: 21 copas para satisfacer el pedido de 4 de Primera Calidad.

8) En la fundición de unas piezas se presentan poros a la Poisson, con una frecuencia de 1 falla cada 4 piezas en promedio. Una pieza se considera buena si no presenta poros. Calcular la probabilidad de obtener 3 piezas defectuosas antes de la tercera pieza buena, en una secuencia de fundición de piezas independientes.

Resp: 0,0511.

9) Una carpintería recibe el 30% de las tablas (de 0,5m×1,2m) para la construcción de placares, de un aserradero A y el resto de otro aserradero B. Las tablas del aserradero A presentan nudos con intensidad 0,25 nudos/m^2 y las del aserradero B, 0,1 nudos/m^2. Al revisar al azar las tablas de una partida recién recibida, se encuentra que la primera tabla que tiene algún nudo es la 6a. revisada. ¿Cuál es la probabilidad de que esa partida sea del aserradero A?

Resp: 0,3953.

10) La tasa de falla de un equipo electrónico es, en condiciones normales, de 0,4 fallas/día. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha registrado una tasa de 1,6 fallas/día. El Jefe de Mantenimiento piensa que una causa posible es el desajuste de una pieza y subjetivamente asigna una probabilidad de 0,7 a dicha causa y, en consecuencia, efectúa la corrección del mismo (quiere decir que realiza el ajuste de dicha pieza). En los dos días subsiguientes ocurre una sola falla. ¿Cuál es, con esta información, la probabilidad de que realmente el desajuste fuera la causa?

Resp: 0,8654.

11) Una computadora digital que funciona las 24 horas del día sufre paradas accidentales por fallas que se producen a la Poisson a razón de 0,25 fallas/hora.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que la computadora se detenga más de 25 veces en una semana hábil (5,5 días)?; b) si se observó que la computadora funcionó sin detenerse durante 2 horas, ¿cuál es la probabilidad de que no se detenga en las próximas 2 horas y cuántas horas funcionará en promedio hasta producirse la primera falla?

Resp: a) 0,9083; b) 0,6065; 4 horas.

12) La longitud entre fallas consecutivas en procesos continuos de producción (tela, papel, cable, etc.) responde en la mayoría de los casos a la densidad Exponencial donde μ es la longitud media entre fallas. Cierto tipo de cable plástico es suministrado por dos proveedores. Para el proveedor A, que entrega el 70%, la longitud media entre fallas es de 170 m y para el B, que entrega el resto, la longitud media entre fallas es de 200 m. Se eligió un rollo al azar de 250 m de longitud y no se encontraron fallas. ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca al proveedor A?

Resp: 0,6517.

13) El proceso de fabricación de una tela genera en promedio 1 falla cada 100 metros. La longitud de cada rollo queda determinada por la aparición de la segunda falla, de modo que todos los rollos tienen una falla. Calcular:

a) el porcentaje de los rollos con longitudes inferiores a 150 metros; b) la longitud superada por el 90% de los rollos; c) la longitud superada por el 10% de los rollos; d) la longitud mediana; e) la longitud modal.

Resp: a) 44,22%; b) 53,18 m; c) 388,97 m; d) 167,84 m; e) 100 m.

14) La fibra de rayón para neumáticos presenta en promedio 0,3 nudos por metro y la longitud necesaria para cada neumático es de 10 metros. Cada trozo de 10 metros no debe tener más de 5 nudos porque de lo contrario se lo considera defectuoso. ¿Cuáles la probabilidad de que en 50 trozos haya más de 7 defectuosos?

Resp: 0,0553.

15) Calcular con la relación Gamma ─ Poisson las siguientes probabilidades:

$F_\gamma(20 / 4 ; 0,3) = Gpo(4 / 6) = 0,8488$ $F_\gamma(0,7 / 4 ; 10) = Gpo(4 / 7) = 0,9182$
$F_\gamma(500 / 8 ; 0,01) = Fpo(8 / 5) = 0,1334$ $G_\gamma(3,2 / 8 ; 3,1) = Fpo(7 / 9,92) = 0,2275$
$G_\gamma(14,6 / 7 ; 0,45) = Fpo(6 / 6,57) = 0,5155$ $G_\gamma(1.850 / 15 ; 0,01) = Fpo(14 / 18,5) = 0,1771$

16) A un comercio mayorista llegan en promedio 7 pedidos al día. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 2 días para los próximos 10 pedidos?

Resp: 0,1094.

17) El control de recepción de una tela cruda consiste en revisar 5 rollos de cada lote (muy grande) y rechazar el lote en caso de encontrar algún rollo con longitud inferior a 50 metros. Se sabe que estos rollos tienen una longitud que ha quedado determinada por la aparición de la 2da. falla y que el proceso genera en promedio 1 falla cada 160 metros.

a) Calcular el porcentaje de lotes rechazados; b) ¿Qué longitud puede garantizarse para un rollo cualquiera con una probabilidad de 0,90?; c) ¿Qué longitud puede garantizarse para un lote de 5 rollos con una probabilidad de 0,90?; d) ¿Qué longitud puede garantizarse para un lote de 100 rollos con una probabilidad de 0,90? Explique la no-proporcionalidad entre los resultados de b) y c).

Resp: a) 18,36%; b) 85,09 m; c) 995,41 m; c) 29.136,59 m.

18) El control de producción de un tipo de tela se efectúa revisando 10 rollos, deteniendo el proceso si se encuentra más de un rollo de 2ª calidad. La longitud de los rollos es 50 metros y se consideran de 2ª calidad los que tienen 2 o más fallas. En condiciones normales de trabajo, el proceso productivo, genera fallas al azar a razón de 1 cada 200 metros en promedio. ¿Cuál es la probabilidad de detener el proceso innecesariamente?

Resp: 0,0274.

19) La demanda de energía en una usina tiene distribución Gamma de media 45 Mw y desvío estándar 9 Mw. Si se dispone de un generador de 60 Mw, ¿qué porcentaje del tiempo la demanda queda insatisfecha?

Resp: 5,75%.

20) Una usina dispone de 2 generadores con capacidades de 100 y 150 Mw, respectivamente. Cada generador está detenido, por diversas causas, el 8% del tiempo, siendo las detenciones independientes entre sí. La demanda de energía es una variable con distribución Gamma de media 120 Mw. y desvío estándar 40 Mw. ¿Qué porcentaje del tiempo la demanda queda insatisfecha?

Resp: 7,44%.

21) Se tiene un lote de piezas mezcladas que han sido entregadas por dos proveedores: "A" (el 30%) y "B" (el 70%). La resistencia a la rotura de las piezas correspondientes a "A", tiene distribución Normal de media 20 tn y desvío estándar 2 tn; mientras que para las piezas correspondientes a "B", la distribución es Gamma de media 24 tn y desvío estándar 6 tn.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza elegida al azar resista 23 tn sin romperse?; b) Si una pieza resistió 23 toneladas sin romperse, ¿cuál es la probabilidad de que provenga del proveedor "A"?

Resp: a) 0,3938; b) 0,0509.

22) Una tela presenta en promedio 1 falla cada 400 metros y se provee en rollos de 100 metros. Un rollo se considera de segunda calidad si presenta 2 o más fallas.

a) ¿Cuál es el porcentaje de rollos de segunda calidad?; b) ¿Cuál es la probabilidad de que en un lote de 200 rollos haya más de 7 de segunda calidad?

Resp: a) 2,65%; b) 0,1638.

23) La lluvia caída mensualmente en una región agrícola tiene distribución Gamma con media 90 mm y desvío estándar 50 mm. Calcular:

a) La probabilidad de que la lluvia mensual supere la media; b) La lluvia superada con una probabilidad de 0,90; c) Si durante el mes ya han llovido 50 mm, ¿cuál es la probabilidad de que llueven 50 mm más?

Resp: a) 0,4261; b) 34,75 mm; c) 0,7793.

24) En la fabricación de una tela se produce en promedio 1 falla cada 100 metros. Esta tela es bobinada en rollos de longitud variable que queda determinada por la aparición de cada falla, pues se corta en ella.

a) Si se tiene un lote de 6 rollos y se ha recibido un pedido de 700 metros, ¿cuál es la probabilidad de no poder cumplirlo?; b) si se tiene un lote de 60 rollos y se ha recibido un pedido de 7.000 metros, ¿cuál es la probabilidad de no poder cumplirlo?

Resp: a) 0,6993; b) 0,8976.

25) Se sabe que los tiempos entre paradas consecutivas de los telares de una hilandería tienen distribución exponencial. Después de tomar una importante cantidad de datos, se encontró que el 90% de esos tiempos eran superiores a 0,12 horas. Calcular:

a) ¿Cuántas paradas espera que se produzcan en las próximas 8 horas?; b) ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de 5 horas para las próximas 4 paradas?

Resp: a) 7,02 paradas promedio; b) 0,3612.

26) A un comercio mayorista llegan en promedio 7 pedidos al día. ¿Cuál es la probabilidad de que transcurran más de 2 días para los próximos 10 pedidos?

Resp: 0,1094.

27) Un elemento electrónico tiene una duración variable, al azar, con una media de 1.000 horas:

a) Calcular la probabilidad de que un stock de 10 elementos dure más de 15.000 horas; b) ¿qué duración puede garantizarse para el stock con 90% de confiabilidad?

Resp: a) 0,0699; b) 6.221,31 hs = 6.221hs 18' 16,58".

28) Hay unos rollos de alfombra con longitud variable que queda determinada por la aparición de cada falla. El proceso de fabricación genera fallas al azar a razón de 1 cada 50 metros en promedio. Los rollos mayores de 20 metros se consideran de 1ª calidad y el resto de los rollos se considera de 2ª calidad. Se ha recibido un pedido de 10 rollos de 1ª calidad. ¿Cuántos habrá que sacar del depósito para tener una seguridad del 90% de completar el pedido?

Resp: 19 rollos.

29) En una operación de taladrado se rompe en promedio una mecha cada 10 agujeros. Para hacer 25 agujeros, un operario dispone de 3 mechas. Calcular la probabilidad de que las 3 mechas le alcancen si se considera:

a) Las mechas se rompen por exceso de trabajo al final de la operación y nunca se rompe más de una en el mismo agujero; b) las mechas se rompen en forma accidental y es posible romper más de una en el mismo agujero.

Resp: a) $G_{pa}(25 / 3 ; 0,1) = 0,5643$; b) $G_{\gamma}(25 / 3 ; 0,1) = 0,5438$.

30) La frecuencia de rotura de una pieza crítica de una máquina se produce al azar a razón de 1 cada 30 meses, se tiene un total de 60 máquinas similares. El stock de repuesto, de esta pieza, en almacén es suficiente para la reparación de 5 máquinas y, se requiere aún de 2 meses para la llegada de una nueva partida.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que se paren máquinas por agotamiento del stock de repuestos de esta pieza? (considerar despreciable la posibilidad de doble rotura, de esta pieza en una máquina, durante el período citado); b) ¿Qué stock se debería tener, de esta pieza, para asegurar con un 95% de confiabilidad la no-paralización de máquinas?

Resp: a) 0,1890; b) 7 repuestos.

Uso de las Expectativas parciales

31) Para ciertos productos de importación, el tiempo de estadía en la aduana tiene distribución Gamma con una media de 30 días y un desvío de 12 días. El costo de dicha estadía tiene una parte fija de 100 U$s más una parte variable que depende del tiempo. Hasta 30 días se paga 10 U$s/día y si es mayor de 30 días, 5 U$s/día excedente.

a) Calcular el costo de estadía esperado de las importaciones; b) Calcular el tiempo medio de estadía para las importaciones que superan los 30 días.

Resp: a) 376,37 U$s; b) 40,57 días.

32) Hay unos rollos de tela cuyo proceso de fabricación genera en promedio 1 falla cada 100 metros. La longitud de cada rollo es variable, pues se miden 60 m y si ya apareció alguna falla se corta en esa longitud (60 m), de lo contrario se sigue enrollando hasta que aparezca la primera falla y se corta en ella.

a) Calcular la longitud media de los rollos; b) Calcular el beneficio esperado por rollo si el costo es de 5 U$s/m y el precio de venta es de 8 U$s/m para los rollos menores de 80 m y de 10 U$s/m para los restantes.

Resp: a) 114,88 m; b) 506,40 U$s.

33) Un tipo de papel especial se fabrica en rollos de 500 metros de longitud. El proceso productivo trabaja con un promedio de 0,4 fallas cada 1.000 metros y se considera de Primera Calidad los rollos sin fallas y de Segunda Calidad el resto. Calcular:

a) El número promedio de fallas en los rollos de Segunda Calidad; b) si se ha recibido un pedido de 100 rollos de Primera Calidad y se van a sacar del depósito uno por uno, en dónde están todos mezclados, hasta lograr el pedido, ¿cuál es el número esperado de rollos a sacar para cumplir con el pedido?

Resp: a) 1,1 fallas; b) 122,14 rollos.

34) El control de expedición de una tela que se expende en rollos de 400 metros, se efectúa revisando todos los rollos separando aquellos en los que se encuentren al menos 2 fallas; la inspección de cada rollo se detiene al encontrar la 2ª falla. Se sabe que el proceso productivo trabaja con una tasa de 1 falla cada 1.000 metros en promedio. Calcular:

a) El número medio de fallas en los rollos separados (o sea, aquellos que no salen a expedición) y en los no separados (o sea, aquellos que salen a expedición); b) el costo medio de muestreo por rollo, sabiendo que la inspección cuesta 0,10 U$s por metro.

Resp: a) 2,14 fallas y 0,29 fallas, respectivamente; b) U$s 39,12.

35) Una mecha para agujerear un tipo de pieza se rompe por causas exclusivamente aleatorias (no por desgaste ni por fatiga) a una tasa de 0,7 mechas por hora. Al comenzar cada turno de 8 horas, se completa en el pañol un stock de 6 mechas; si se rompen las 6 mechas en el turno, se origina una pérdida medida por el tiempo de parada de máquina, hasta el cambio de turno. Calcular:

a) El tiempo medio de parada de máquina por esta razón; b) el número medio de mechas rotas por turno.

Resp: a) 1,08 horas = 1 h 04' 43,5"; b) 4,85 mechas.

36) Una fábrica de cables eléctricos produce un tipo de cable aislado con PVC. Cuando utiliza material recuperado, tiene un promedio de fallas de aislación de 1 cada 400 metros en promedio. Este cable se revisa y se corta en los puntos donde se encuentra una falla y los rollos así obtenidos se dividen en 3 grupos: i) los mayores a 500 metros que se venden con una ganancia de 2 U$s/metro; ii) los mayores a 100 metros con una ganancia de 1,50 U$s/metro, y, iii) los menores a 100 metros que se recuperan con una pérdida de 0,50 U$s/metro y no se venden. Calcular el beneficio esperado promedio por rollo producido.

Resp: U$s 707,73.

37) La demanda diaria de un periódico tiene comportamiento Gamma con una media de 800.000 ejemplares y un desvío estándar de 320.000 ejemplares. Cada ejemplar tiene un costo total de 0,80 U$s y el precio de venta neto para el editor es de 0,70 U$s, con lo cual tendría pérdida, pero tiene un ingreso adicional de 350.000 U$s en concepto de avisos. Diariamente se edita un millón de ejemplares. Calcular:

a) El beneficio esperado diario, sabiendo que cada ejemplar sobrante tiene un valor residual de 0,10 U$s; b) en un día cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que la demanda supere los 1.500.000 ejemplares?; c) ¿cuál es la probabilidad de que, en una semana, 7 días, haya algún día en que la tirada sea insuficiente?

Resp: a) 94.733,38 U4s; b) 0,02998; c) 0,8517.

38) En una industria química, la demanda semanal de uno de los productos tiene comportamiento Gamma con una media de 400 kg y un desvío estándar de 250 kg. El costo de fabricación es de 125 U$s/kg y el precio de venta es de 210 U$s/kg. En caso de existir remanente, se vende a 100 U$s/kg, ya que el producto es altamente perecedero. Si se decide preparar semanalmente 550 kg de este producto, calcular:

a) El beneficio esperado semanal por kg; b) ¿cuál es la cantidad promedio vendida?; c) ¿cuál es la cantidad media vendida para las semanas en las que hay sobrante?

Resp: a) U$s 24.837,53; b) 350,8 kg; c) 291,65 kg

39) La demanda semanal de cajas que contienen un determinado jugo, en una localidad, tiene comportamiento Gamma con una media de 150 cajas y un desvío estándar de 100 cajas. El costo de cada caja es de 0,50 U$s y el precio de venta es de 1,20 U$s. Pasada la semana, la caja de jugo no se puede vender por causa de su vencimiento y hay que desecharla, por lo tanto, no tiene valor residual. Se sabe además que, por cada caja no satisfecha al cliente, se incurre en un costo de agotamiento de 0,80 U$s. Si se decide encargar 167 cajas semanalmente, calcular:

a) El beneficio esperado semanal por caja; b) el número medio de cajas vendidas semanalmente.

Resp: a) U$s 32,34; b) 118,01 cajas.

40) Un servicio de ferry-boat para transporte de automóviles tiene una frecuencia de partidas de 1 cada 2 horas o al completarse el ferry si ello ocurre antes. Cada ferry tiene una capacidad para 5 autos y al partir es

reemplazado de inmediato por otro que atraca en el muelle. Se sabe además que los arribos ocurren al azar a razón de 4 autos por hora.

a) Calcular el lapso medio entre partidas; b) Calcular el número medio de vehículos transportados.

Resp: a) 1,2102 hs = 1h 12' 36,79"; b) 4,84 vehículos transportados en promedio.

EJEMPLO DE UN PROBLEMA COMBINANDO MODELOS

Una pieza es suministrada por un proveedor en lotes muy numerosos. Lo que se controla de la pieza es: A) su dimensión crítica, cuya especificación es de 30 ± 0,25 mm. Se sabe que la dimensión es una variable aleatoria distribuida normalmente con una media de 30 mm y, además, se puede asegurar por registros históricos que el 2,5% de todas las piezas supera la dimensión de 30,196 mm. B) fallas por pintura, las cuales se producen al azar a razón de 1 falla cada 4 piezas en promedio. C) resistencia a la rotura, que sigue una distribución de Weibull cuyos parámetros son β = 5 tn y ω = 4,5. Se consideran piezas de "Primera Calidad" aquellas cuya dimensión está dentro de los límites de especificación, no tienen fallas por pintura y la resistencia supera 1,5 tn; se consideran piezas de "Segunda Calidad" aquellas cuya dimensión está dentro de los límites de especificación, tienen 1 falla por pintura exactamente y la resistencia supera 1,5 tn, y, al resto de las piezas se las considera de "Descarte". El control de recepción, de estas piezas, consiste en revisar 20 piezas elegidas al azar de cada lote y si se encuentran menos de 3 piezas de Descarte, se acepta el lote; si hay más de 3 piezas de descarte, se rechaza el lote; en cambio, si se encuentran exactamente 3 piezas de descarte, se toma una nueva muestra de 5 piezas del mismo lote y si en esta nueva muestra se encuentra alguna de Descarte se rechaza definitivamente el lote, caso contrario se acepta.

a) Determinar el porcentaje de piezas de cada Calidad suministrada por el proveedor; b) Calcular la probabilidad de rechazar el lote.

Resp: a) 1ª Calidad = 76,57%, 2ª Calidad = 19,14% y Descarte = 4,29%; b) 0,0178.

TEMA VII - SUMAS DE VARIABLES INDEPENDIENTES - TEOREMA CENTRAL DEL LÍMITE

1) Una determinada conserva se venderá envasada en latas. Las distribuciones de los pesos (en gramos) y los costos respectivos son los siguientes:

Peso neto (en gramos)	**x**: Sigue una distribución Normal con: μ = 49,8g y σ = 1,2g;
Peso del envase (en gramos)	**y**: Sigue una distribución Normal con: μ = 8,2g y σ = 0,6g;
Costo unitario de la conserva o del neto	**a** = 0,06 U$s/g;
Costo unitario del envase o de la lata	**b** = 0,008 U$s/g.

Calcular: a) La probabilidad de que una conserva enlatada (producto terminado) tenga un costo inferior a U$s 3; b) el costo garantizado para el neto (la conserva) con un 95% de seguridad; c) la probabilidad de que el costo del producto terminado (conserva enlatada) supere en más del 2% al costo del peso neto (la conserva).

Resp: a) 0,2288; b) U$s 3,11; c) 0,8781.

2) Una unidad de un determinado producto está conformado por 0,08 m²/unidad de un material específico. El costo directo del producto está formado por el costo del material y el costo de la mano de obra (cuya incidencia es de 0,25 horas/unidad). Debido a variaciones en la eficiencia de la mano de obra y en el rendimiento de los materiales, los costos unitarios son variables aleatorias independientes que pueden considerarse normales: el costo del material tiene una media de 32 U$s/m² y un desvío de 2,5 U$s/m²; el costo de la mano de obra tiene una media de 20 U$s/hora y un desvío de 3 U$s/hora. Calcular el costo unitario del producto superado con una probabilidad de 0,05.

Resp: 8,84 U$s/un.

3) Unas zapatillas económicas se expiden en cajas de cartón corrugado de 6 pares, cada par contenido en su caja individual. Frecuentemente los clientes reciben cajas con unidades faltantes, es decir, que encuentran 11 o menos zapatillas y reclaman furiosamente al vendedor. Para solucionar el problema, se ha decidido efectuar un control al final de la línea de empaque, pero como obviamente sería ilógico abrir cada caja para verificarla, se aplicará el siguiente procedimiento: se colocará una balanza al final de la línea y se pesarán todas las cajas, abriendo luego aquellas cuyo peso sea sospechoso. Ahora, para implementar este control, debe fijarse un peso crítico **"C"** tal que, si una caja pesa menos, se la abrirá y, en caso de que le falte alguna zapatilla, se la completará. A efectos de calcular el valor de **"C"**, se establece la condición de detectar al menos el 99% de las cajas incompletas. Se sabe que los pesos de las zapatillas y de las cajas son variables de comportamiento normal con los siguientes parámetros:

Peso individual de las zapatillas (en gramos)	**t**: (μ = 170gr y σ = 7gr);
Peso de cada caja individual (en gramos)	**x**: (μ = 50gr y σ = 5gr);
Peso de la caja de cartón corrugado (en gramos)	**y**: (μ = 300gr y σ = 40gr).

Calcular: a) El valor de **"C"**; b) el porcentaje de las cajas completas que se revisará inútilmente.

Resp: a) C = 2.581,30 gr; b) 11,24%.

4) El consumo diario de combustible en una planta industrial es una variable aleatoria que tiene una media de 35 litros y una varianza de 140 litros^2. ¿Qué capacidad, en litros, deberá tener un tanque si se quiere satisfacer (sin reabastecimiento) el consumo de 300 días con 90% de confiabilidad?

Resp: 10.762,64 litros.

5) El porcentaje diario de unidades defectuosas en un proceso de manufactura es una variable aleatoria de la cual no se conoce su distribución, pero sí su media que vale 10% y su desvío estándar que vale 3%. Se sabe, además, que por cada unidad defectuosa se genera una pérdida de U$s 4,5 (por reprocesamiento o por descarte). Calcular para un mes, de 25 días hábiles, en el cual se producen 36 unidades diarias en forma constante:

a) La media y el desvío estándar de la pérdida ocasionada por las unidades defectuosas; b) la probabilidad de que dicha pérdida supere los U$s 430.

Resp: a) U$s 405, U$s 24,3; b) 0,1518.

6) El peso de ovillos de hilo que salen de una máquina se distribuye normalmente con una media de 120 g y un desvío estándar de 8 g, en condiciones normales de funcionamiento. Los ovillos se empaquetan de a 24 unidades en cajas de cartón cuyo peso (vacías) es de 300 g que se puede considerar constante. En la inspección final se pesa la caja con los ovillos y se la acepta si su peso es superior a 3.120 g. ¿Qué probabilidad hay de rechazar una caja si la máquina funciona correctamente (o sea en condiciones normales)?

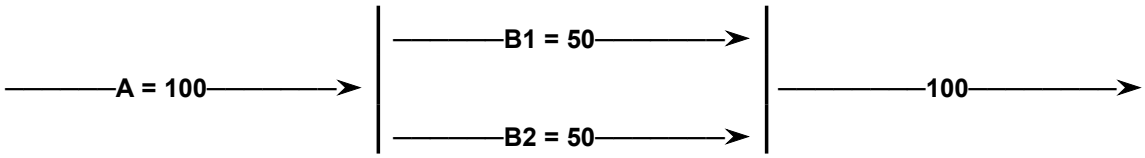
Resp: 0,0629.

7) La demanda diaria de nafta "Súper Premium" en una estación de servicio es una variable aleatoria con una media de 3.120 litros y un desvío estándar de 750 litros.

a) ¿Qué capacidad debe tener un tanque para satisfacer la demanda de 30 días con 90% de seguridad, dado que ese es el lapso entre llegadas del camión cisterna?; b) Si el costo del combustible es de 0,11 U$s/litro más el flete de U$s 100, y, el precio de venta es de 0,125 U$s/litro: Calcular el beneficio anual (365 días) que puede garantizarse con una probabilidad de 0,95.

Resp: a) 98.864,52 litros; b) U$s 15.528,47.

8) En una fábrica hay tres máquinas, denominadas "A", "B1" y "B2". En el siguiente esquema se muestra la disposición de las máquinas y el flujo productivo:



Los días que vienen los tres operarios, la máquina "A" produce 100 unidades, que son luego procesadas por partes iguales en cada una de las máquinas "B". Cuando viene el operario de la máquina "A" y falta uno de los operarios de cualquiera de las "B", la producción es de 50 unidades. Estos operarios faltan cada uno, independiente y aleatoriamente, 1 vez cada 10 días en promedio. Calcular la producción anual (250 días hábiles laborables) que puede asegurarse con una probabilidad de 0,95 para el caso en que:

a) Cada operario es especializado en su máquina e irremplazable en caso de ausencia; b) cualquier operario puede atender cualquier máquina.

Resp: a) 19.374 unidades; b) 20.592 unidades.

9) Un camión transporta cajas cargadas de artículos varios. El peso de estas cajas es una variable aleatoria muy asimétrica y dispersa con un valor medio de 25 Kg y un desvío estándar de 18 Kg. De acuerdo con las reglamentaciones vigentes, la carga máxima que puede llevar el camión es de 4.000 Kg, sin embargo, como en el sitio de carga, no se dispone de báscula existe un riesgo de superar la carga máxima en caso de colocar, en el camión, demasiadas cajas. Calcular el número máximo de cajas a cargar, en el camión, para que la probabilidad de dicho evento (superar la carga máxima) sea a lo sumo de 0,05.

Resp: 145 cajas como máximo.

10) Una máquina puede ser atendida por uno de dos operarios: Luis, que cuando viene produce 120 unidades diarias, pero falta aleatoriamente 1 vez cada 10 días en promedio, y, José, que cuando viene produce 85 unidades diarias, pero falta aleatoriamente 1 vez cada 8 días en promedio. Cuando vienen los dos, la máquina es atendida por Luis (obviamente). De manera que se puede asegurar que la producción diaria es una variable aleatoria. Con la información precedente, calcular:

a) La media y el desvío estándar de la producción diaria; b) la producción total que puede garantizarse para 1 año (250 días hábiles) con una probabilidad de 0,95.

Resp: a) 115,44 unidades / 16,32 unidades; b) 28.434 unidades.

11) En un taller de manufactura la fracción de unidades defectuosas que se producen diariamente es una variable aleatoria que tiene una media de 0,1 y un desvío estándar de 0,03. A su vez, la producción total de unidades diaria, también es una variable aleatoria que es independiente de la anterior, con una media de 500 unidades y un desvío de 120 unidades. El costo de producción total diario tiene una parte fija de 100 U$s más 0,8 U$s por unidad producida (sea buena o defectuosa) más 3,4 U$s por cada unidad defectuosa que salga en la producción. Calcular el costo total, para 90 días, superado con una probabilidad de 0,90.

Resp: 58.518,76 U$s.

12) En la producción de rollos de alfombra moquette, las longitudes del rollo es una variable aleatoria debido a que el rollo se corta en la falla. La longitud media de estos rollos es de 45 metros y se puede demostrar matemáticamente que el desvío estándar es igual a la media. Esto denota la fuerte asimetría de esta variable. Todos los días se producen 40 rollos (en forma constante) y se trabaja 22 días por mes. Se desea calcular:

a) La probabilidad de que en un mes se produzcan más de 45.500 metros de alfombra; b) La producción mensual garantizada con una probabilidad de 0,95; c) ¿Cuántos rollos habrá que producir por día para tener, en el mes, 100.000 metros de alfombra con una probabilidad de 0,95?

Resp: a) 0; b) 37.404,25 m; c) 105 rollos por día = 2.310 rollos en el mes.

13) En una máquina se bobinarán carreteles con hilo con un de título 0,04 gr/m (valor que se puede considerar constante para el hilo). El carretel lleno no debe pesar más de 500 gr (por exigencias de uso) y se desea que la probabilidad de que supere este valor sea de 0,01. En el carretel se bobinarán en promedio 10.000 metros de hilo, pero debido a la variabilidad en el frenado de la máquina, dicha longitud varía en ± 2,5% con una probabilidad de 0,99. Se desea conocer el peso promedio de los carreteles vacíos, sabiendo que, por razones de tolerancias constructivas, se tiene un desvío de 3 gr. (Suponer que todas las variables involucradas tienen distribuciones de probabilidad Normal).

Resp: μ_V = 88,59 gr.

14) Una empresa tiene 3 vendedores: Pablo, Luis y José. Las ventas diarias (en unidades) de cada uno son sumamente variables y se conocen (por registros históricos) sus medias y sus desvíos, pero no las distribuciones de probabilidad. Dichas características (la media y el desvío) valen, para Pablo: 100 y 45 unidades respectivamente; para Luis: 120 y 30 unidades respectivamente, y, para José: 94 y 15 unidades respectivamente. Calcular:

a) La probabilidad de que, en 40 días hábiles, Luis y José en conjunto dupliquen al menos las ventas de Pablo; b) la probabilidad de que, en 60 días hábiles, Luis venda al menos un 30% más que José; c) durante los próximos 60 días hábiles, la venta total mínima, que podrá obtenerse con los 3 vendedores, con una seguridad del 95%.

Resp: a) 0,8217; b) 0,3169; c) 18.124 unidades.

15) Los diámetros de remaches producidos por una máquina tienen distribución Normal de media 3 mm y desvío 0,01 mm. La especificación para los mismos es de: 3 ± 0,025 mm.

a) ¿Cuál es la probabilidad de que en 200 remaches haya más de 5 defectuosos?; b) ¿cuál es la probabilidad de que en 2.000 remaches haya más de 35 defectuosos?; c) ¿cuántos remaches habrá que fabricar para obtener, con un 90% de confiabilidad, por lo menos 2.000 buenos?

Resp: a) 0,0399; b) 0,02; c) 2.032.

16) El control de producción de una pieza se efectúa midiendo su dimensión crítica que debe estar en el intervalo: 30 ± 0,1 mm y verificando que no tenga fallas puntuales de pintura; cualquiera de estos problemas hace que la pieza sea defectuosa. La dimensión crítica se distribuye Normalmente con una media de 30 mm y un desvío de 0,05 mm y, las fallas se producen al azar a razón de 1 cada 30 piezas en promedio. Hay que satisfacer un pedido de 1.000 piezas buenas. ¿Cuántas habrá que fabricar para tener un 95% de confiabilidad de cumplirlo?

Resp: 1.099 piezas.

17) Una máquina automática expende un vaso de gaseosa cuando se le introduce una moneda, pero se sabe que trabaja con un 2% de vasos defectuosos. Además, la demanda diaria de vasos, es una variable aleatoria aproximadamente Normal una media de 200 y un desvío de 25 vasos. ¿Cuántos vasos se deberán proveer diariamente para cubrir con un 90% de confiabilidad, la demanda, que sólo es superada el 5% de los días?

Resp: 251 vasos.